Utilización de lenguajes de marcas en entornos web.

Caso práctico

Después de asociarse, **María** y **Félix** esperan aumentar el número de clientes de su negocio teniendo presencia en Internet, para ello hablan con **Juan**, técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos.

Juan les aconseja desarrollar una sencilla página web para la empresa, cuya funcionalidad puede ir aumentando a medida que aumenten sus necesidades. Por lo que el primer paso, será encargárselo a alguien que conozca el lenguaje HTML.

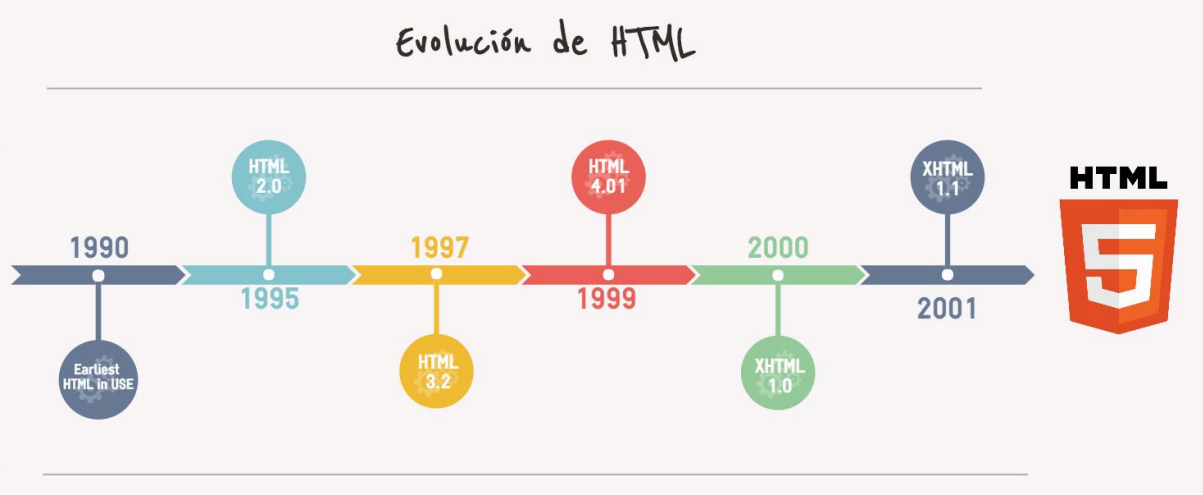
María le pregunta a **Juan** por su disponibilidad y capacidad para realizar dicha tarea. **Juan** le contesta que aprendió HTML en 1998. El boom de Internet le animó a interesarse por este campo y en este lenguaje realizó su primera página web. Desde entonces el lenguaje ha sufrido cambios en los que se ha ido actualizando.

1.- Introducción al HTML (HyperText Markup Language)

HTML es el lenguaje utilizado para crear la mayor parte de las páginas web. Es un estándar del W3C reconocido en todos los navegadores, por lo tanto, todos ellos visualizan una página HTML de forma muy similar independientemente del sistema operativo sobre el que se ejecutan. Hoy en día casi todo en Internet se ve a través de documentos HTML, conocidos como páginas web.

Nació en 1991 por la complejidad de SGML. Hasta la versión 2.0 (1995) no comienza a popularizarse. La última versión, conocida como HTML 5 es un standard de facto desde finales de 2014 y ha venido promovida por el auge de los dispositivos móviles.
Algunos de los factores que han evidenciado la necesidad del nuevo estándar HTML5 son las siguientes:

- Reducir la necesidad de plugins externos (como Flash)
- Almacenar datos de sesión (evitar el uso de cookies)
- Un estándar independiente de los dispositivos
- Todas las etiquetas de formato (estéticos como color, tamaño, etc) desaparecen, para que este se haga sólo a través de CSS.
- Permitir geolocalización
- Soportar drag and drop



Un documento HTML contiene texto normal y etiquetas que sirven para dar un formato o significado a dicho texto. Las **etiquetas** son palabras reservadas que deben aparecer encerradas entre los símbolos < y > Pueden escribirse en minúsculas (preferiblemente) o mayúsculas. Cada etiqueta tiene una versión de apertura y otra de cierre. Entre ambas se escribe el contenido y el conjunto del contenido y las etiquetas se llama elemento. Las etiquetas pueden anidarse, pero guardando el orden de anidamiento. Todos los elementos deben estar dentro de una etiqueta para evitar malas interpretaciones por el navegador .
Los **atributos** son propiedades asociadas a los elementos a las que se puede asignar un valor a través del par atributo=”valor”. Siempre aparecen en la etiqueta de inicio y suele estar entre comillas dobles.

....

2.- Estructura de un documento HTML.

La estructura de una página HTML ha de ser coherente con la que hemos visto en el tema anterior para cualquier documento XML. Por ello tendrá un prólogo y un ejemplar. Será un archivo de texto plano con la extensión .html ó .htm

Prólogo: Todo documento HTML ha de tener una declaración del tipo de documento (DTD) donde se le indica al navegador el tipo de documento que se va a iniciar y la versión de HTML utilizada para la codificación del mismo y, además, le permite interpretarlo correctamente.

Para la versión HTML 5 el prólogo se ha simplificado mucho:

VERSIÓN	CÓDIGO
Última versión: HTML5	`<!DOCTYPE html>`

Puede que te encuentres con documentos HTML que aún no están actualizados a la última versión del estandar. Para la versión HTML 4.0, hay tres prólogos distintos que definirían tres tipos de documentos HTML:

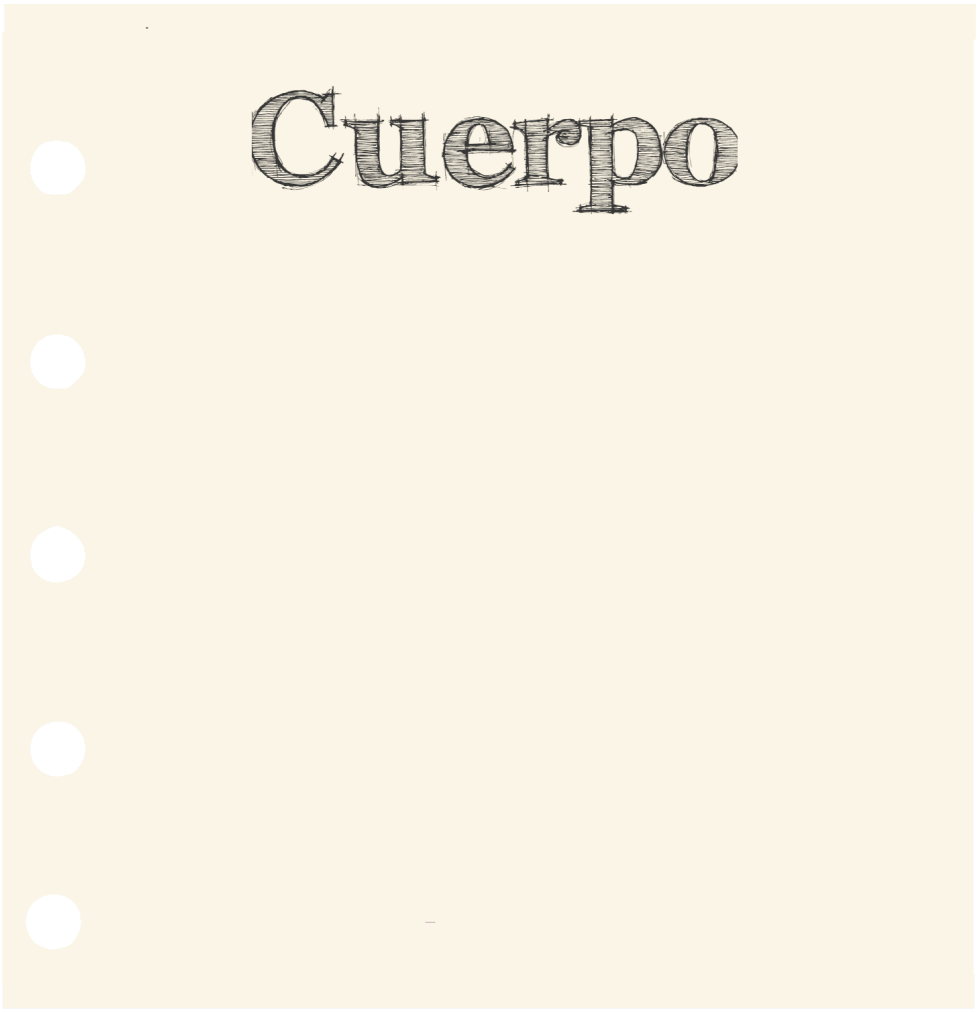
1. HTML 4.0 Strict. Es la DTD utilizada por defecto con HTML 4.0. En estos documentos no se permite el uso de los elementos declarados deprecated en otras versiones o recomendaciones HTML. La declaración del tipo de documento correspondiente es:
2. HTML 4.0 Transitional. Permite el uso de todos los elementos que permite el HTML 4.0 Strict, además de los elementos deprecated. La declaración del tipo de documento correspondiente es:
3. HTML 4.0 Frameset. Es una variante de HTML 4.0 Transitional para documentos que usan frames. En estos documentos el elemento body hay que reemplazarlo por un elemento frameset. Hay que aclarar que el uso de frames está totalmente desaconsejado en la actualidad. La declaración del tipo de documento correspondiente es:

Ejemplar: En un documento HTML está delimitado por las etiquetas y . El ejemplar puede, a su vez dividirse en dos partes:

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN
<head></head>	La **cabecera** contiene la información sobre el título de la página, el autor, palabras clave, etc. Dentro de esta sección es obligatorio definir el título del documento, para ello se usan las etiquetas **<title> </title>**. Está información no se presentará en la ventana del navegador, salvo el título que aparecerá en la barra de título de la parte superior.
<body></body>	El **cuerpo**, contiene la información que se va a presentar en la pantalla. Además, esta etiqueta permite definir formatos que se aplican a los elementos de la página de manera global, como son el color del fondo del texto, los márgenes, el color de los enlaces, ...

En cualquier parte del documento podrán existir comentarios que no se visualizarán en la pantalla y servirán de ayuda al programador o editor. Irán dentro de las etiquetas:





En cualquier parte del documento podrán existir comentarios que no se visualizarán en la pantalla y servirán de ayuda al programador o editor. Irán dentro de las etiquetas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Mi página</title>
    </head>

    <body>
        Aquí escribimos todo aquel conetido del HTML que queremos que se vea en nuestra web

        <!-----Esto es un comentario, no se mostrará, sólo sirve para dar alguna indicación ---->

    </body>
</html>
```

Código Fuente de la Imagen: MiPagina0.html

Actividad práctica

Escribe tu primera página web. Escribe en el bloc de notas u otro editor de textos que tengas en tu equipo las etiquetas del ejemplo anterior. Guarda el archivo con el nombre: mipagina.html y luego, ábrelo con tu navegador favorito. ¿Qué ves? ¿Donde aparece el título? ¿Aparece el comentario?

Para saber más

Como ya sabrás, puedes construir tus documentos HTML con cualquier editor de texto plano, como por ejemplo el bloc de notas. Existen muchos editores enfocados a la programación y al diseño web, algunos muy sencillos y gratuitos como Notepad++ o Amaya (creado por el propio W3C). También existen otros de pago pero puedes descargarte la version de prueba, actualmente uno de los que más “de moda” están es SublimeText. Otros IDEs más completos de programación como NetBeans, Eclipse o VisualStudio tienen extensiones para HTML y JavaScripts.
Aquí puedes ver varios artículos sobre los diferentes editores. En función de tu sistema operativo, la plataforma que uses y lo que te diga tu profesor, escoge editor. Te recomendamos empezar por uno sencillo.

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- ○ Un documento HTML ha de tener título aunque no tenga cabecera.
- ○ Un documento HTML ha de tener cabecera aunque no tenga título.
- ○ Un documento HTML ha de tener título y cabecera.
- ○ Un documento HTML ha de tener ejemplar aunque no tenga título.

3.- Atributos de internacionalización del documento HTML

Los utilizan las páginas que muestran sus contenidos en varios idiomas o aquellas que quieren indicar de forma explícita el idioma de sus contenidos. Irían dentro de la etiqueta de apertura html.

<table>
<tr><th>Atributo</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>dir</td><td>Indica la dirección del texto por lo que sólo puede tomar dos valores:
ltr (left to right) de izquierda a derecha. Es el valor por defecto.
rtl (right to left) de derecha a izquierda.</td></tr>
<tr><td>lang = "codigo"</td><td>Especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Los posibles valores de este atributo se encuentran en el documento RFC 1766, algunos de los valores posibles son:
<table>
<tr><th>Código</th><th>Idioma</th><th>Código</th><th>Idioma</th></tr>
<tr><td>en</td><td>Inglés (Gran Bretaña)</td><td>es</td><td>Español</td></tr>
<tr><td>en-US</td><td>Inglés americano</td><td>fr</td><td>Francés</td></tr>
<tr><td>ja</td><td>Japones</td><td>fr-CA</td><td>Francés de Canada</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>xml:lang = "codigo"</td><td>Especifica el idioma del elemento mediante un código definido según la recomendación RFC 1766.</td></tr>
</table>

Actividad práctica

Realiza una pequeña modificación sobre tu primera página realizada en la actividad anterior. ¿Qué ocurre si en vez de pones ?

4.- Etiquetas en la cabecera

El apartado de cabecera, dentro de las etiquetas y albergará información administrativa de la página.

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN
<title></title>	Especifica el título que aparece en la barra del navegador así como en favoritos (máximo 60 caracteres).
<base .../>	Indica la dirección raíz del sitio Web, permitirá resolver las direcciones relativas, • Atributo href: establece la dirección base • Atributo target: (target_blank, target_parent,target _self, target_top, framename)
<link>	Indica la ruta del fichero de estilos a aplicar a la página
<style></style>	Código CSS a aplicar a la página
<script></script>	Código JavaScript

Elementos meta

Los elementos meta no se visualizan. Especifican información sobre el documento o la web. Es muy útil para los buscadores y también para optimizar el trato que los navegadores deben hacer con el documento (web).

No existe ninguna especificación de la W3C que defina los valores posibles para el atributo name.

Algunos ejemplos de uso de metadatos:

METADADOS	DESCRIPCCIÓN
`<meta name="keywords" content="camisetas, t-shirts, sudaderas">`	Define palabras clave para motores de búsqueda.
`<meta name="description" content="Tienda online de camisetas y ropa">`	Define una descripción de la página web.
`<meta name="author"content="Pedro García Gómez">`	Define el autor de la página web.
`<meta http-equiv ="Content-Language" content="es-ES"/>`	Indica el idioma de la página web.

Existen muchos más metadatos y están enfocados al posicionamiento y búsqueda de la web, pero no son relevantes en este momento del curso.

+Más información en: http://html.conclase.net/articulos/metadatos

5.- Elementos para formatear texto de un documento HTML.

Como dijimos anteriormente, dentro del cuerpo del documento HTML, es decir, dentro de las etiquetas y se encontrarán todos los elementos que se visualizarán en el navegador. Es importante recalcar que en HTML5 la separación de contenido y formato (estilo) es total.

ETIQUETAS	DESCRIPCCIÓN	VISUALIZACIÓN
 	Etiqueta vacía que añade un salto de línea.	Salto de línea
	Delimita un bloque de texto o párrafo	Espacios
<pre></pre>	Similar a una etiqueta de párrafo pero el navegador respetará los blancos múltiples, tabuladores y saltos de línea, cosa que no hace que interpretará varios espacios en blanco como uno.	Espacios
<h></h>	Etiqueta para cabeceras o títulos. Existen <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> Siendo <h1> el estilo que representa la letra más grande y <h6> el que representa la letra más pequeña.	Título 1 Título 2 Título 3 Título 4 Título 5 Titulo 6
	Indica que el texto afectado es importante. Cada navegador lo interpreta de una forma, aunque lo más normal es que actúe como una negrita. También hace el efecto de negrita, pero no está aconsejado en el standar HTML5. conlleva más efectos de importancia y relevancia del texto de cara a los buscadores.	**Texto en negrita**
	Enfatiza el texto afectado, tiene el efecto cursiva. También hace el mismo efecto, pero no está aconsejado en el standar HTML5.	*Texto crusiva*
	Subíndice	Sub$_{índice}$
	Superíndice	Super^{índice}
<mark></mark>	Texto importante marcado como fluorescente amarillo.	texto fluorescente
<ins></ins> <del></del>	Se utiliza para marcar un texto borrado del documento.	~~Tacha el texto~~
<s></s>	Desapareció en HTML 4.01 y reapareció en HTML5 para indicar un texto que dejó de ser correcto.	~~Tacha el texto~~
<abbr></abbr>	Especifica una abreviatura o acrónimo cuya definición puede verse cuando pasamos el ratón por encima. El atributo title="valor" define de la abreviatura o acrónimo.	WWW World Wide Web

	Ejemplo: <abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>	
<u></u>	Subraya el texto. Desapareció en HTML 4.01 y reapareció en HTML5 para marcar palabras extranjeras o mal escritas	Subraya el texto
<code></code>	Define un trozo de código fuente de un programa	

Existe otra etiqueta comúnmente utilizada en versiones anteriores de HTML que era la línea horizontal

---

o

. En el standard HTML5 se usa para hacer una separación temática del texto. En otras versiones, y utilizando diferentes atributos de alineación, tamaño, ancho etc, podrías cambiar la ubicación y forma de esa línea horizontal.

Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>Ejemplo Texto </title>
    </head>
    <body>

        <h1>Prueba de Texto</h1>
        <p>Esto es una preuba de texto. Esto es un párrafo. Ahora voy a dar un salto <br/>
        Y quizás esta palabra te aparezca en <strong>negrita </strong>. Otro salgo <br/>
        Yo sin embargo soy muy <em>cursi</em></p>
        <p>Aquí empezaría otro párrafo.... </p>


        <h2>Otro título</h2>
        <p><s>Ah, no que me he equivocado... a tachar!</s> <mark> Yo sí que soy importante</mark>
        Pasa el raton sobre mi  <abbr title="World Wide Web">WWW</abbr></p>
        <p> Y ahora una de <sub>subindices </sub> y <sup>Superíndice</sup> <br/>
        Pero te toca a ti combinar y juguetear con todo esto.. un mundo lleno de etiquetas y marcas por descubrir...¡A por ello!</p>


    </body>

</html>
```

Prueba de Texto

Esto es una preuba de texto. Esto es un párrafo. Ahora voy a dar un salto
Y quizás esta palabra te aparezca en **negrita** . Otro salgo
Yo sin embargo soy muy *cursi*

Aquí empezaría otro párrafo....

Otro título

~~Ah, no que me he equivocado... a tachar!~~ Yo sí que soy importante Pasa el raton sobre mi WWW

Y ahora una de $_{subindices}$ y ^{Superíndice}
Pero te toca a ti combinar y juguetear con todo esto.. un mundo lleno de etiquetas y marcas por descubrir...¡A por ello!

Código Fuente de esta imagen: EjemploTexto.html

Existe otra etiqueta comúnmente utilizada en versiones anteriores de HTML que era la línea horizontal

---

o

. En el standard HTML5 se usa para hacer una separación temática del texto. En otras versiones, y utilizando diferentes atributos de alineación, tamaño, ancho etc, podrías cambiar la ubicación y forma de esa línea horizontal.

Algunos servidores no pueden almacenar códigos extendidos de texto (como los símbolos é, €, …). Para solucionarlo se utilizan códigos, a los que se coloca el símbolo &, seguido del nombre del código y finalizado con el punto y coma ; Los más utilizados son:

ELEMENTO	CÓDIGO	ELEMENTO	CÓDIGO	ELEMENTO	CÓDIGO
á	á	Á	Á	"	"
é	é	É	É	[espacio]	
í	í	Í	Í	<	⁢
ó	ó	Ó	Ó	>	>
ú	ú	Ú	Ú	&	&
ñ	ñ	Ñ	Ñ	€	€
©	©	®	®		

Actividad práctica

Formatear el siguiente texto insertando etiquetas de cabeceras en los títulos del párrafo 1 y 2 respectivamente. Insertar una línea de separación entre los dos párrafos.
Poner en negrita las tres primeras palabras de cada párrafo y en cursiva las tres últimas.

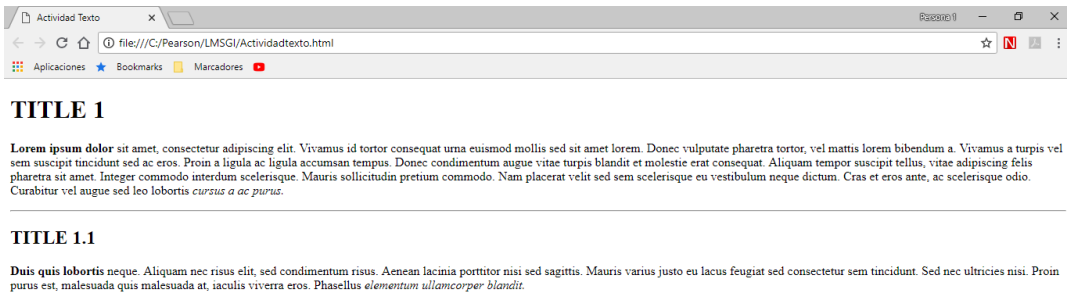
TITLE 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id tortor consequat urna euismod mollis sed sit amet lorem. Donec vulputate pharetra tortor, vel mattis lorem bibendum a. Vivamus a turpis vel sem suscipit tincidunt sed ac eros. Proin a ligula ac ligula accumsan tempus. Donec condimentum augue vitae turpis blandit et molestie erat consequat. Aliquam tempor suscipit tellus, vitae adipiscing felis pharetra sit amet. Integer commodo interdum scelerisque. Mauris sollicitudin pretium commodo. Nam placerat velit sed sem scelerisque eu vestibulum neque dictum. Cras et eros ante, ac scelerisque

odio.
Curabitur vel augue sed leo lobortis cursus a ac purus.

TITLE 1.1

Duis quis lobortis neque. Aliquam nec risus elit, sed condimentum risus. Aenean lacinia porttitor nisi sed sagittis. Mauris varius justo eu lacus feugiat sed consectetur sem tincidunt. Sed nec ultricies nisi. Proin purus est, malesuada quis malesuada at, iaculis viverra eros. Phasellus elementum ullamcorper blandit.

El resultado debe ser parecido a este:



Autoevaluación

Para poner un párrafo en negrita utilizaremos la etiqueta:

- ○ < strong >
- ○ < b >
- ○ Ambas.
- ○ < n >

6.- Elementos para crear listas.

En ocasiones, es posible agrupar determinadas palabras o frases en un conjunto de elementos que tienen más significado de forma conjunta.

Un ejemplo de ello es el menú de navegación de un sitio web, que está formado por un grupo de palabras que no suelen tener relación entre ellas, pero de forma conjunta constituyen el menú de navegación de la página. Por lo que su significado conjunto es mayor que el que tienen por separado.

El lenguaje HTML define tres tipos diferentes de listas para agrupar los elementos:

- Listas no ordenadas: es una colección simple de elementos en la que no importa su orden.
- Listas ordenadas: es una colección de elementos numerados y por tanto, importa su orden.
- Listas de definición: un conjunto de términos y definiciones similar a un diccionario.

Listas no ordenadas

Listas no ordenadas

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN
	Marca el inicio de una lista no ordenada (viñetas)	 - Elemento1 - Elemento2 - Elemento3 	• Elemento1 • Elemento2 • Elemento3
	Indica una nueva entrada en la lista		

Con el atributo **type=“ ”** podemos modificar el tipo de la viñeta, pudiendo añadir “**circle**”, “**square**” o “**disk**”. Este atributo se puede poner en el elemento

, afectando a todos los elementos de la lista, o directamente en el elemento

- pudiéndose modificar para cada elemento de la lista.

TIPO DE VIÑETA	ELEMENTO	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN
type="square"	■	`<ul type="square"> <li>Elemento1</li> <li>Elemento2</li> <li>Elemento3</li> </ul>`	▪ Elemento1 ▪ Elemento2 ▪ Elemento3
type="circle"	○	`<ul type="circle"> <li>Elemento1</li> <li>Elemento2</li> <li>Elemento3</li> </ul>`	○ Elemento1 ○ Elemento2 ○ Elemento3
type="disk"	●	`<ul type="disk"> <li>Elemento1</li> <li>Elemento2</li> <li>Elemento3</li> </ul>`	• Elemento1 • Elemento2 • Elemento3

Ejemplo

tipos de listas

En esta web vamos a aprender a hacer listas no ordenadas en HTML

Esto es el ejemplo de una estructura de lista no ordenada sin formato

- Elemento1

- Elemento2
- Elemento3

Esto es el ejemplo de una lista con formato en el "ul"

- Elemento1
- Elemento2
- Elemento3

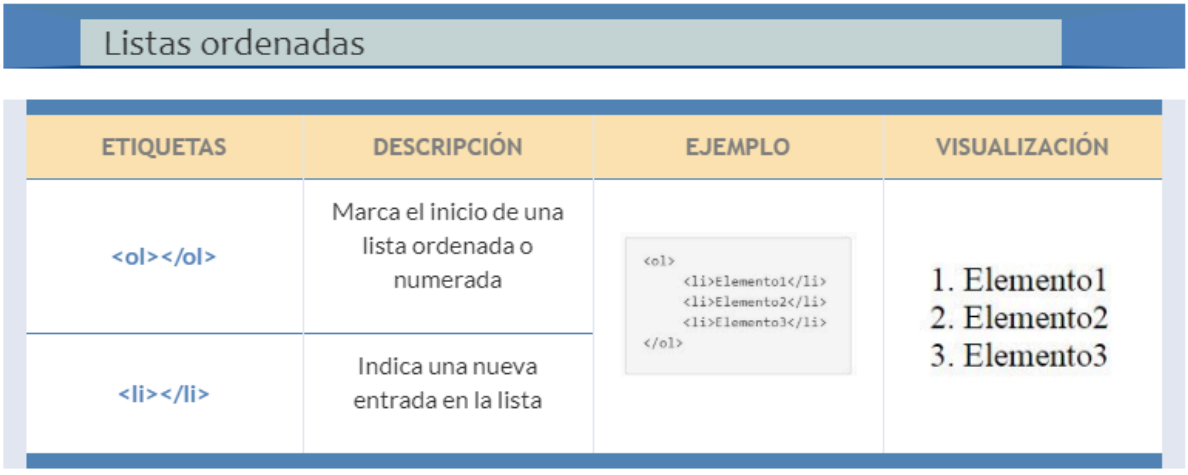
Esto es el ejemplo de una lista con formatos en el "li"

- Elemento1
  - Elemento2
- Elemento3

Visualización del código anterior en el navegador:



Listas ordenadas



El atributo **type = "tipo"** definirá el tipo de numeración que usará, podemos verlo con claridad en la siguiente tabla:

ATRIBUTO	ELEMENTO VIÑETA	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN
type="A"	Letras mayúsculas	`<ol type="A"><li>Elemento1</li><li>Elemento2</li><li>Elemento3</li></ol>`	A. Elemento1 B. Elemento2 C. Elemento3
type="a"	Letras minúsculas	`<ol type="a"><li>Elemento1</li><li>Elemento2</li><li>Elemento3</li></ol>`	a. Elemento1 b. Elemento2 c. Elemento3
type="1"	Números	`<ol type="1"><li>Elemento1</li><li>Elemento2</li><li>Elemento3</li></ol>`	1. Elemento1 2. Elemento2 3. Elemento3
type="I"	Números Romanos en mayúsculas	`<ol type="I"><li>Elemento1</li><li>Elemento2</li><li>Elemento3</li></ol>`	I. Elemento1 II. Elemento2 III. Elemento3
type="i"	Números Romanos en minúscula	`<ol type="i"><li>Elemento1</li><li>Elemento2</li><li>Elemento3</li></ol>`	i. Elemento1 ii. Elemento2 iii. Elemento3

Es importante conocer el atributo **start="n"** que es el que define el número de inicio de la lista. Debe indicarse en forma numérica aunque la lista muestre letras.

Es bueno que conozcamos también el atributo **reversed** ya que nos permite crear la lista numerada en orden descendiente.

ATRIBUTO	ELEMENTO	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN
start=" "	Define el núemro de inicio de la lista	`<ol start="5"><li>Debería aparecer un 5</li><li>aquí un 6</li><li>y aquí un 7</li></ol>`	5. Debería aparecer un 5 6. aquí un 6 7. y aquí un 7
reversed	Permite numerar la lista en orden descendiente		

Ejemplo

tipos de listas ordenadas

En esta web vamos a aprender a hacer listas ordenadas en HTML

Esto es el ejemplo de una estructura de lista ordenada

1. Elemento1
2. Elemento2
3. Elemento3

Ejemplo de lista con formato de letras mayúsculas en el "ol"

A. Elemento1
B. Elemento2
C. Elemento3

Ejemplo de una lista ordenada con formatos en el "li"

A. Elemento1

b. Elemento2

3. Elemento3

IV. Elemento2

v. Elemento3

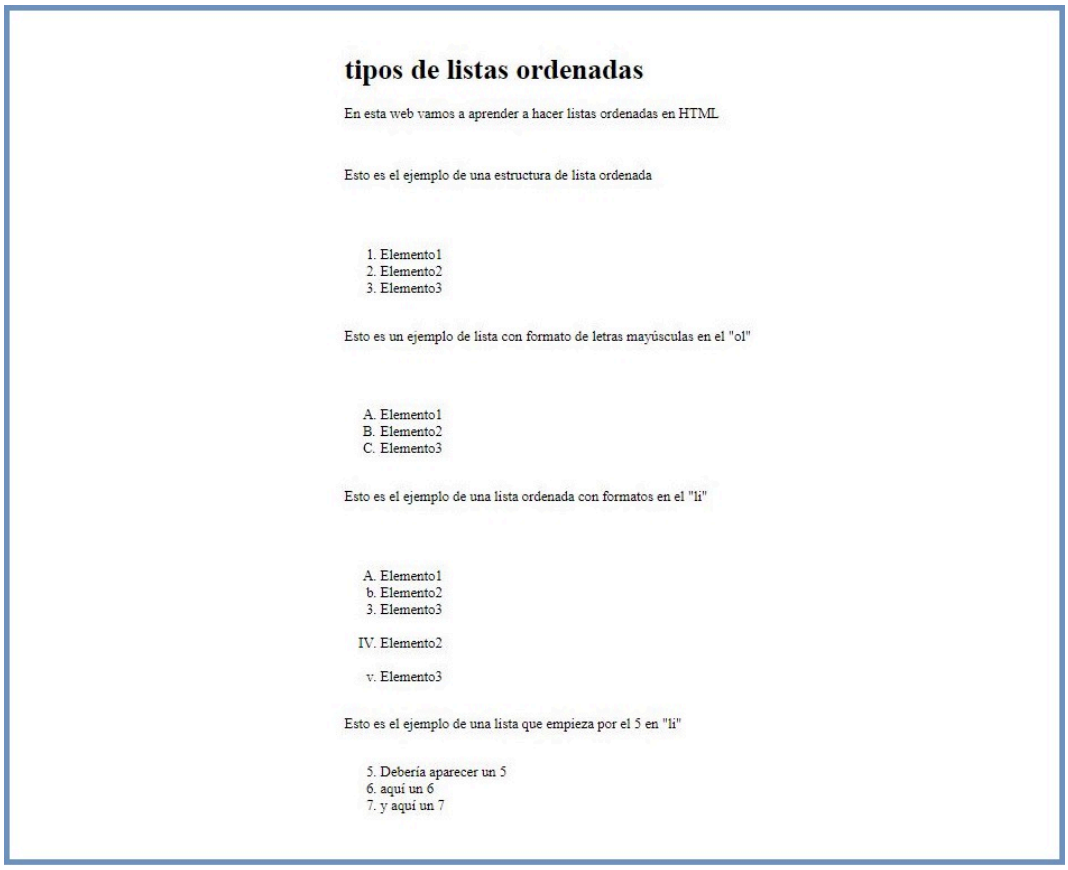
Esto es el ejemplo de una lista que empieza por el 5 en "li"

5. Debería aparecer un 5

6. aquí un 6

7. y aquí un 7

Visualización del código anterior en el navegador:



tipos de listas ordenadas

En esta web vamos a aprender a hacer listas ordenadas en HTML

Esto es el ejemplo de una estructura de lista ordenada

1. Elemento1
2. Elemento2
3. Elemento3

Esto es un ejemplo de lista con formato de letras mayúsculas en el "ol"

A. Elemento1
B. Elemento2
C. Elemento3

Esto es el ejemplo de una lista ordenada con formatos en el "li"

A. Elemento1
b. Elemento2
3. Elemento3

IV. Elemento2

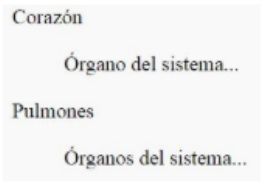
v. Elemento3

Esto es el ejemplo de una lista que empieza por el 5 en "li"

5. Debería aparecer un 5
6. aquí un 6
7. y aquí un 7

Listas de definición

Este tipo de listas es el que se suelen utilizar cuando se crean glosarios. En la siguiente tabla podemos ver las etiquetas que tenemos que utilizar así como una breve descripción de cada una junto a un ejemplo y su visualización en la web.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN
<dl></dl>	Marca el inicio de una lista de definición		
<dt></dt>	Término a definir		
<dd></dd>	Definición del término		

Ejemplo

tipos de listas

En esta web vamos a aprender a hacer listas de definición en HTML

Esto es el ejemplo de una estructura de lista de definición

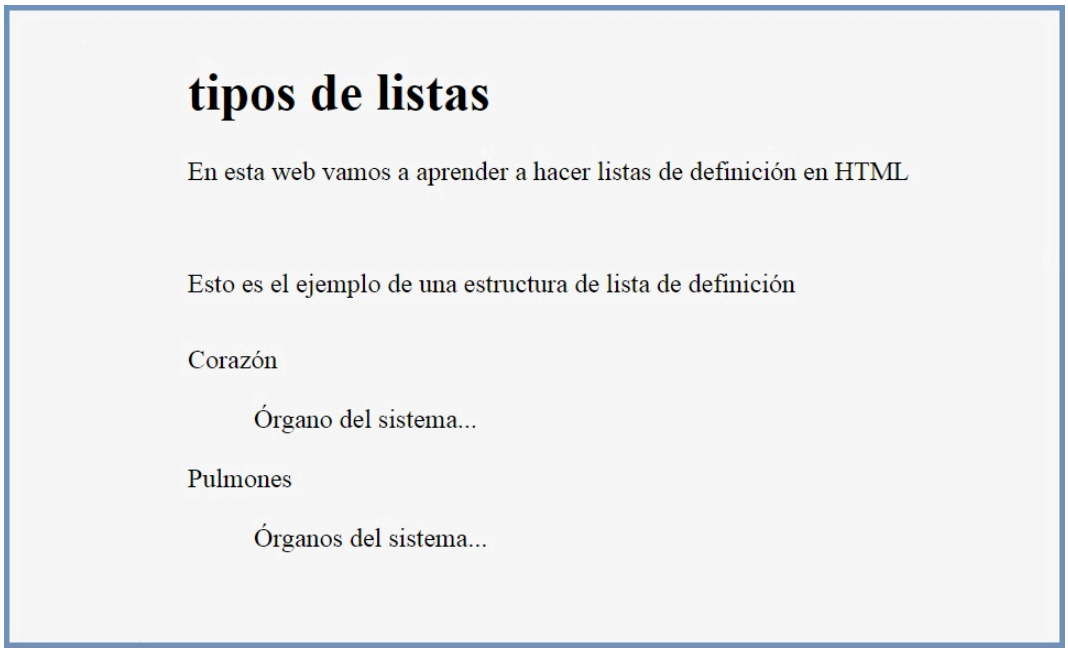
Corazón

Órgano del sistema...

Pulmones

Órganos del sistema...

Visualización del código anterior en el navegador:



Anidar listas

Como todos sabemos, muchas veces, necesitamos introducir una lista dentro de otra. Esto es a lo que llamamos "**anidar listas**".

Cuando se anidan listas, tenemos que tener muy claro que la primera lista que se abre es la última en cerrarse. Podemos ver un ejemplo a continuación:

PROGRAMACIÓN	VISUALIZACIÓN
  - Aficiones de Juan - Fúlbol - Cine de Terror - Aficiones de Pedro - Cómics - Cocina japonesa 	1. Aficiones de Juan ◦ Fúlbol ◦ Cine de Terror 2. Aficiones de Pedro ◦ Cómics ◦ Cocina japonesa

Ejemplo

tipos de listas

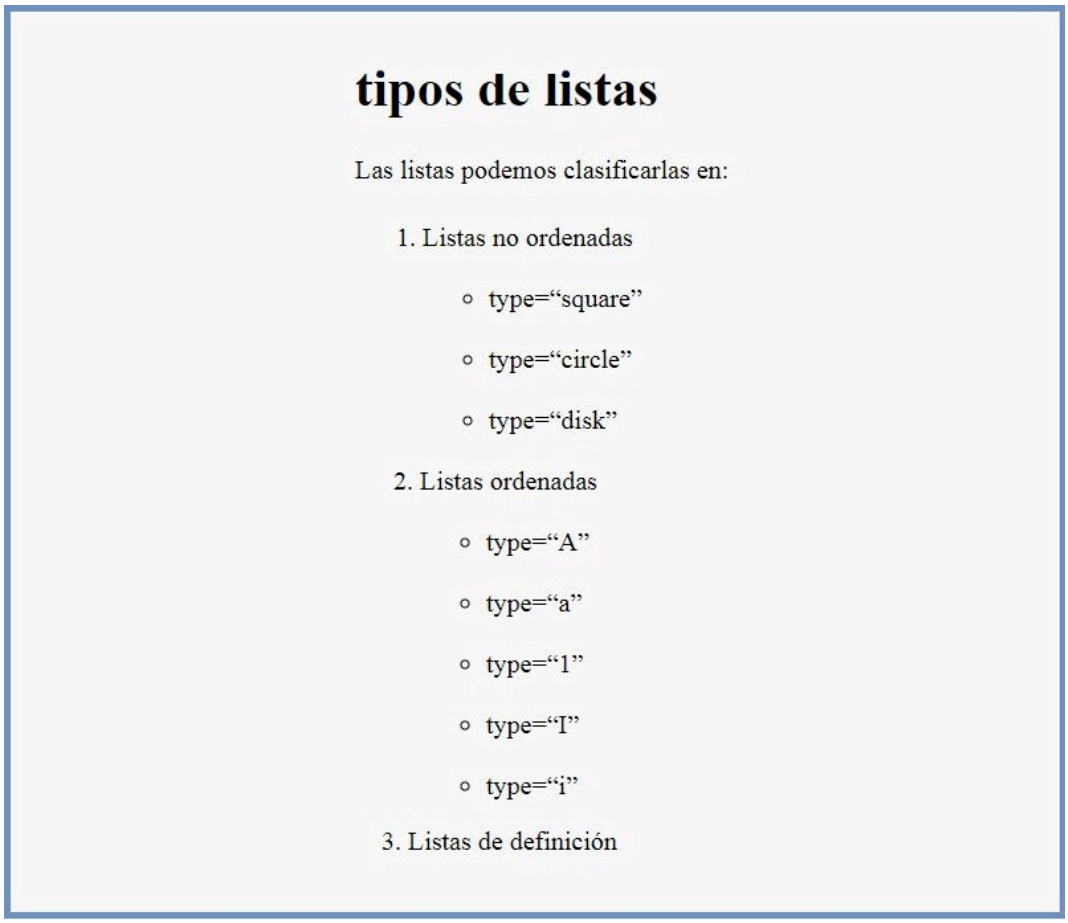
Las listas podemos clasificarlas en:

1. Listas no ordenadas
    - type=“square”
    - type=“circle”
    - type=“disk”

2. Listas ordenadas
    - type=“A”
    - type=“a”
    - type=“1”
    - type=“I”
    - type=“i”

3. Listas de definición

Visualización del código anterior en el navegador:



tipos de listas

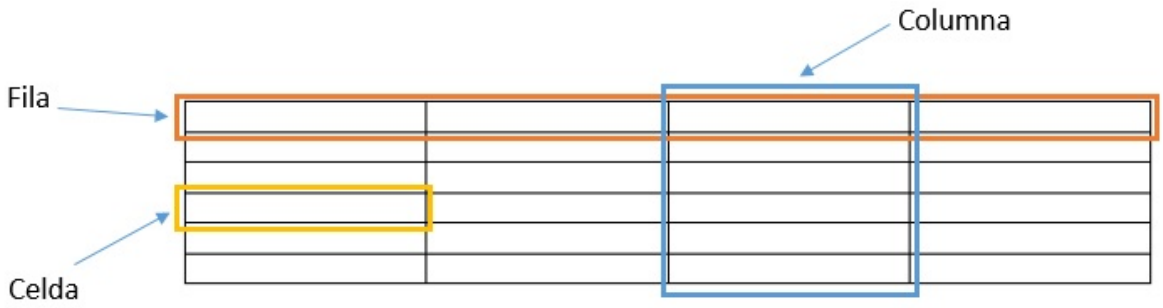
Las listas podemos clasificarlas en:

1. Listas no ordenadas
    - type="square"
    - type="circle"
    - type="disk"
2. Listas ordenadas
    - type="A"
    - type="a"
    - type="1"
    - type="I"
    - type="i"
3. Listas de definición

7.- Tablas.

Desde sus primeras versiones, HTML incluyó el soporte para crear tablas de datos en las páginas web. Además de ser sencillo, el modelo definido por HTML es muy flexible y bastante completo.

Las tablas en HTML utilizan los mismos conceptos de filas, columnas, cabeceras y títulos que los que se utilizan en cualquier otro entorno de publicación de documentos.



A pesar de que las tablas HTML son fáciles de comprender y utilizar, son uno de los elementos más polémicos de HTML. El problema de las tablas es que no siempre se utilizan adecuadamente. Aunque parezca obvio, las tablas se deben utilizar para mostrar información tabular.

Para saber más

Hasta hace unos años, las tablas también se utilizaban para definir la estructura de las páginas web. La cabecera de la página era una fila de una gran tabla, el pie de página era otra fila de esta tabla y la zona de contenidos estaba formada por varias columnas dentro de la misma. La solución correcta para definir la estructura de las páginas consiste en la utilización de hojas de estilos CSS.

Estructura de una tabla

Como hemos dicho anteriormente la estructura de una tabla es muy sencilla y flexible. En la siguiente tabla podemos ver los elementos principales de una tabla en HTML:

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN
<table></table>	Crea la tabla	<table> <tr> <td>Celda (1,1)</td> <td>Celda (1,2)</td> <td>Celda (1,2)</td> </tr> <tr> <td>Celda (2,1)</td> <td>Celda (2,2)</td> <td>Celda (2,2)</td> </tr> <tr> <td>Celda (3,1)</td> <td>Celda (3,2)</td> <td>Celda (3,2)</td> </tr> </table>	celda (1,1) celda (1,2) celda (1,3) celda (2,1) celda (2,2) celda (2,3) celda (3,1) celda (3,2) celda (3,3)
<tr></tr>	Crea la fila		
<td></td>	Crea la celda		

Además de estos elementos se pueden incorporar un encabezado y un pie a la tabla con las etiquetas que se muestran en la siguiente tabla:

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN
<thead></thead>	Define una cabecera de la tabla.
<th>...</th>	Define una celda de tipo cabecera en la tabla. Por defecto centra el texto vertical y horizontalmente y lo muestra en negrita.
<tbody></tbody>	Define el contenido de la tabla (sólo tendrá un valor semático para buscadores y para estructurar el código, no tiene un efecto sobre la tabla).
<tfoot></tfoot>	Define un pie para la tabla.

PROGRAMACIÓN Y SU VISUALIZACIÓN

```
<table>
   <tbody>
    <thead>
      <tr>
        <th>Primer trimestre</td>
        <th>Segundo trimestre</td>
        <th>tercer trimestre</td>
      </tr>
    </thead>
      <tr>
        <td>Celda (2,1)</td>
        <td>Celda (2,2)</td>
        <td>Celda (2,2)</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Celda (3,1)</td>
        <td>Celda (3,2)</td>
        <td>Celda (3,2)</td>
      </tr>
   <tfoot>
      <tr>
        <td>Pie (3,1)</td>
        <td>de (3,2)</td>
        <td>tabla</td>
      </tr>
   </tfoot>
   </tbody>
</table>
```

Primer trimestre	Segundo trimestre	tercer trimestre
Celda (2,1)	Celda (2,2)	Celda (2,2)
Celda (3,1)	Celda (3,2)	Celda (3,2)
pie de la tabla		

Otros elementos

Como hemos dicho en la introducción del tema, con el nuevo estandar HTML5 y la recomendación de separar estilo y formato del contenido, se desaconseja insertar dentro de la tabal todo lo relacionado con bordes, alineaciones, colores, etc, que se explicarán posteriormente cuando se abarquen los estilos CSS.

Aun así puedes encontrarte con las siguientes etiquetas:

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<colgroup> </colgroup>	Permite agrupar una o más columnas para darles formato de manera conjunta.	<table class="egt"> <colgroup span="3"></colgroup> <colgroup> <col> <col span="2" style="background: rgba(255, 128, 0, 0.3); border: 1px solid;"> </colgroup> <tr> <th>Ciudad</th> <th>Lengua</th> <th>Moneda</th> </tr> <tr> <td>Londres</td> <td>Inglés</td> <td>GBP</td> </tr> <tr> <td>Washington</td> <td>Inglés</td> <td>USD</td> </tr> </table>
<col></col>	Define el estilo para una o más columnas.	

En cualquier caso sí que queríamos reflejar algunos efectos para combinar celdas. Si te has fijado en los ejemplos, todas las filas tenían el mismo número de celdas por fila, para evitar algún descuadre. Si has tenido que trabajar con tablas alguna vez, sabrás lo muy útil que resulta saber combinar celdas, es decir, que una celda ocupe el mismo espacio que varias columnas o varias filas.

Esto se consigue con los siguientes atributos de celda (dentro de):

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN

colspan="n"	Expande el una celda horizontalmente tantas celdas como el valor asignado a n	`<table>`
		`  <tr>`
		`  <td colspan="2">Seres Vivos</td>`
		`  </tr>`
		`  <tr>`
		`  <td>Vertebrados</td>`
		`  <td>Invertebrados</td>`
		`  </tr>`
		`</table>`
			Seres Vivos
			Vertebrados | Invertebrados

rowspan="n"	Expande una celda verticalmente tanta celdas como el valor asignado a n	`<table>`
		`  <tr>`
		`  <th>Mes</th>`
		`  <th>Sueldo</th>`
		`  <th>Suplemento</th>`
		`  </tr>`
		`  <tr>`
		`  <td>Junio</td>`
		`  <td>$1500</td>`
		`  <td rowspan="2">$600</td>`
		`  </tr>`
		`  <tr>`
		`  <td>Julio</td>`
		`  <td>$1450</td>`
		`  </tr>`
		`</table>`
			Mes | Sueldo | suplemento
			Junio | $1500 | $600
			Julio | $1450

Para saber más

Las tablas son muy usadas en el diseño de las páginas Web, aparecieron en la versión HTML 3.0.

- Las tablas son una de las etiquetas más útiles que podemos encontrar en HTML, ya que nos van a permitir "maquetar", darle la apariencia externa a nuestra página, como lo verá el usuario.La técnica es dividiendo la página en pequeñas celdas e insertando en cada celda de la tabla, el elemento y/o los elementos que compondrán nuestra página web.
- Este método era el único lógico hasta la que se quedó desfasado por la aparición de las Hojas de Estilo, CSS

Actividad práctica

Confecciona una página web en HTML que utilice tablas para confeccionar tu horario del primer curso durante la semana. Utiliza combinación de celdas si fuera necesario,

diferentes tamaño para los días, las horas, etc.

8.- Hiperenlaces.

El lenguaje de marcado HTML se definió teniendo en cuenta algunas de las características que existían en ese momento para la publicación digital de contenidos. Entre los conceptos utilizados en su creación, se encuentra el mecanismo de "hipertexto".

De hecho, las letras "HT" de la siglas HTML quieren decir "hipertexto" (hypertext en inglés), por lo que el significado completo de HTML podría traducirse como "lenguaje de marcado para hipertexto".

Los enlaces se utilizan para establecer relaciones entre dos recursos. Aunque la mayoría de enlaces relacionan páginas web, también es posible enlazar otros recursos como imágenes, documentos y archivos.



Estructura

Los enlaces en HTML se crean mediante la etiqueta (su nombre viene del inglés "anchor", literalmente traducido como "ancla").

ETIQUETA	ACCIÓN
<a>	Permite ir de una página a otra o de una parte del documento a otra, sin introducir en la barra de direcciones del navegador la URL

```
<a href="http://www.google.com">Página de Google</a>
```

ATRIBUTO	ACCIÓN
href="direccion"	Indicar la URL a la que apunta el enlace ya sea una web externa, una imagen, documento, una parte de nuestra web.... Las URL de los enlaces pueden ser absolutas, relativas, internas y externas.

EJEMPLOS

Ejemplo1: Imagen

```
<a href="http://www.ejemplo_enlaces.com/recorte_periódico.jpg">Imagen</a>
```

Ejemplo2: Documentos

```
<a href="http://www.ejemplo_enlaces.com/resumen.pdf">Descargar resumen [PDF]</a>
 <a href="http://www.ejemplo_enlaces.com/anexos.doc">Descargar anexos [DOC]</a>
```

Ejemplo3: Correo electrónico

```
<a href="eschocau@educarex.es">Contacta</a>
```

Ejemplo 4: Correo electrónico con asunto y cc

```
<a href="eschocau@educarex.es?subject=texto?cc=estoesunejemplo@gmail.com">Contacta</a>
```

ATRIBUTO	ACCIÓN
id="ancla" o name="ancla"	Define un ancla a una parte del mismo documento. Cada punto debe estar definido como un ancla con un nombre único en el documento.

EJEMPLO

Ejemplo: enlace a otra página dentro del menú de nuestro sitio web, o un ancla dentro de la misma página.

```
<a name="contacta_con_nosotros"></a>
o
<a id="contacta_con_nosotros"></a>
```

Además de este enlace deberás añadir un <a href="#contacta_con_nosotros" allí dónde quieras enlacer.

```
<p>Puedes contactar con nosotros en el siguiente número de teléfono</p>
<a href="#contacta_con_nosotros">Volver a Contacta con nosotros</a>
```

ATRIBUTO	ACCIÓN
title="tooltip"	Permite indicar un tooltip para el link. El complemento Tooltip es un pequeño cuadro emergente que aparece cuando el usuario mueve el puntero del mouse sobre un elemento.

EJEMPLO

```
<a href="#" data-toggle="tooltip" title="Correcto">Pase sobre mí</a>
```

ATRIBUTO	ACCIÓN
target="valor"	Permite indicar cómo queremos que se abra el link: **_blank**: nueva ventana **_self**: en la misma ventana. Es el valor por defecto.

EJEMPLO

Ejemplo1: abrir con _blank

```
<a href="http://manualweb.net" target="_blank">Manual Web</a>
```

Ejemplo1: abrir con _self

```
<a href="http://lineadecodigo.com/" target="_self">Linea de Código</a>
```

Debes conocer

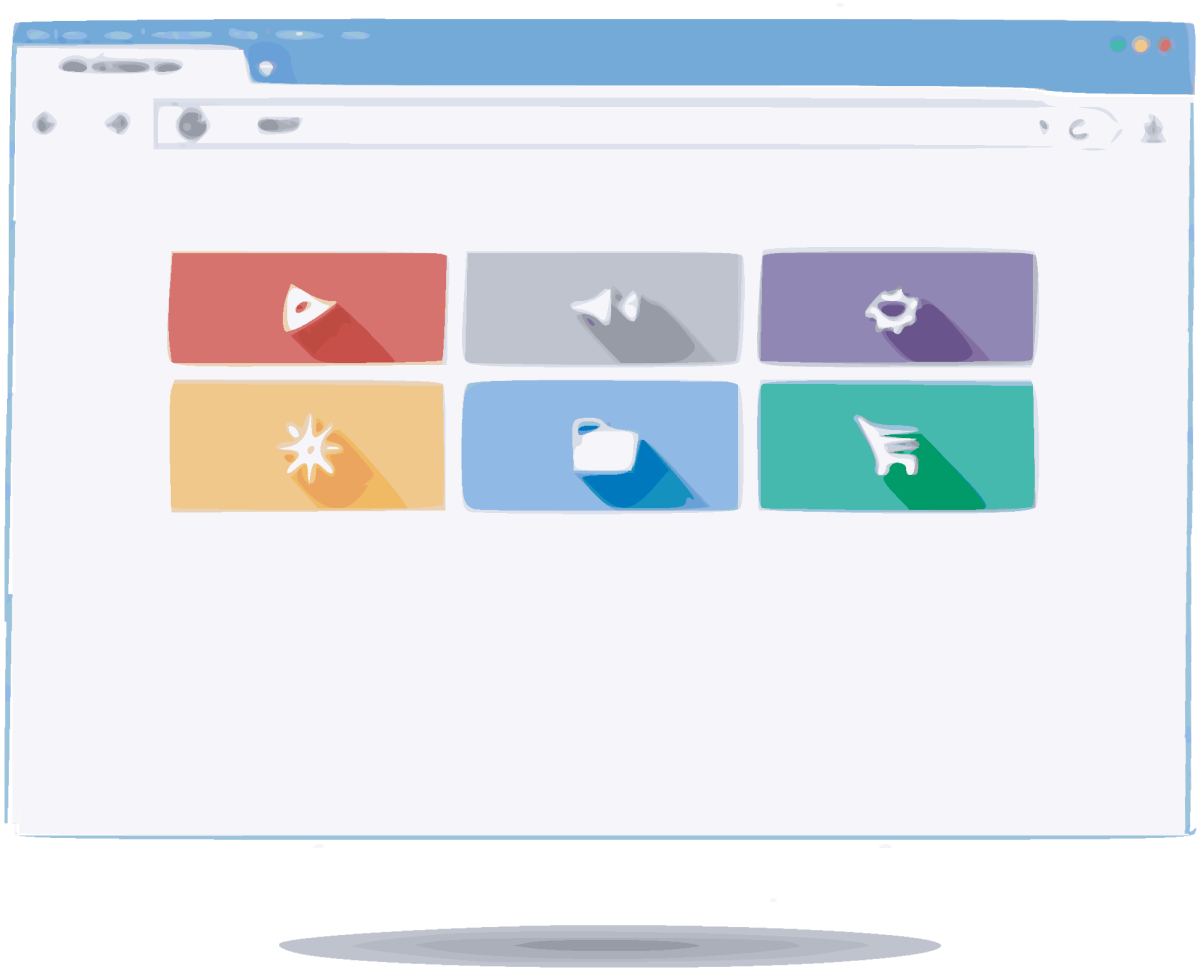
La página W3C School desarrollada por el W3C para difundir los diferentes lenguajes de Internet. Hay ejemplos, ejercicios, y un completo tutorila para muchos lenguajes. Aquí el enlace al HTML5:

Actividad práctica

Programa al menos un enlace de cada tipo y comprueba que funciona copiandolos en la siguiente url.

9.- Imágenes y contenido multimedia.

Las imágenes, vídeos, sonidos... son uno de los elementos más importantes de las páginas web. De hecho, prácticamente todas las páginas web contienen alguno de estos elementos.



9.1.- Imágenes.

Dentro de las imágenes que se pueden incluir en una página HTML se deben distinguir dos tipos: Imágenes de contenido e imágenes de adorno. Podemos ver la definición de cada una de ellas en la siguiente tabla:

TIPO	DESCRIPCIÓN	ETIQUETA/CÓDIGO
Imágenes de contenido	Son las que proporcionan información y complementan la información textual.	`<img />`
Imágenes de adorno	son las que se utilizan para hacer bordes redondeados, para mostrar pequeños iconos en las listas de elementos, para mostrar fondos de página, etc.	Con hojas de estilos CSS Nunca con etiquetas HTML

Para poder añadir una imagen a nuestra página HTML necesitamos hacer uso de algunos atributos como los que se muestran en la siguiente tabla:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
src="url de la imagen"	Indica la ubicación de la imagen. Puede ser una imagen ubicada en Internet o una imagen local. Es muy importante no olvidarnos de colocar la extensión de la imagen.

EJEMPLOS

Ejemplo1: Imagen ubicada en local

```
<img src="/imagenes/banner.png"/>
```

Ejemplo2:Imagen ubicada en Internet

```
<img src="https://cdn.20m.es/img2/recortes/2010/03/18/660732-338.jpg?v=20180318180909"/>
```

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
alt="*texto*"	Define un texto alternativo como ayuda contextual en IE y como propiedades de la imagen en Firefox y en Chrome Permite describir el contenido de la imagen mediante un texto breve.

EJEMPLO

```
<img src="/imagenes/banner.png" alt="Cabecera de Lenguaje de Marcas"/
```

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
height="*px o %*"	Con ella indicamos la altura con la que se debe mostrar la imagen. Para ello añadiremos un número y la unidad de medida (px o %) o la palabra "auto".
width="*px o %*"	Con ella indicamos la anchura con la que se debe mostrar la imagen. Para ello añadiremos un número y la unidad de medida (px o %).

EJEMPLOS

Ejemlo1: Sólo especificando la altura de la imagen.

```
<img src="/imagenes/banner.png" height="450px"/>
```

Ejemlo2: Sólo especificando la anchura de la imagen.

```
<img src="/imagenes/banner.png" width="100%"/>
```

Ejemlo3: Especificando tanto la altura como la anchura.

```
<img src="/imagenes/banner.png" height="450px" width="800px"/>
```

Ejemlo 4: Especificando tanto la altura como la anchura. (Conseguimos una mejor adaptación a la web).

```
<img src="/imagenes/banner.png" height="auto" width="100%"/>
```

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
ismap="*ismap*"	Especifica una imagen del lado del servidor de tipo mapa, al hacer clic se enviarán las coordenadas.
usemap="*#mapname*"	Especifica una imagen del lado del cliente tipo mapa.

EJEMPLOS

Ejemlo1:

```
<img src="/imagenes/banner.png" ismap=""/>
```

Ejemlo2:

```
<img src="/imagenes/banner.png" usemap=""/>
```

Ejemlo3:

```
<img src="/imagenes/banner.png" />
```

9.2.- iframe.

BASE TEÓRICA

La etiqueta  puede ser muy útil en determinadas ocasiones, ya que permite insertar un documento HTML dentro de otro documento HTML.

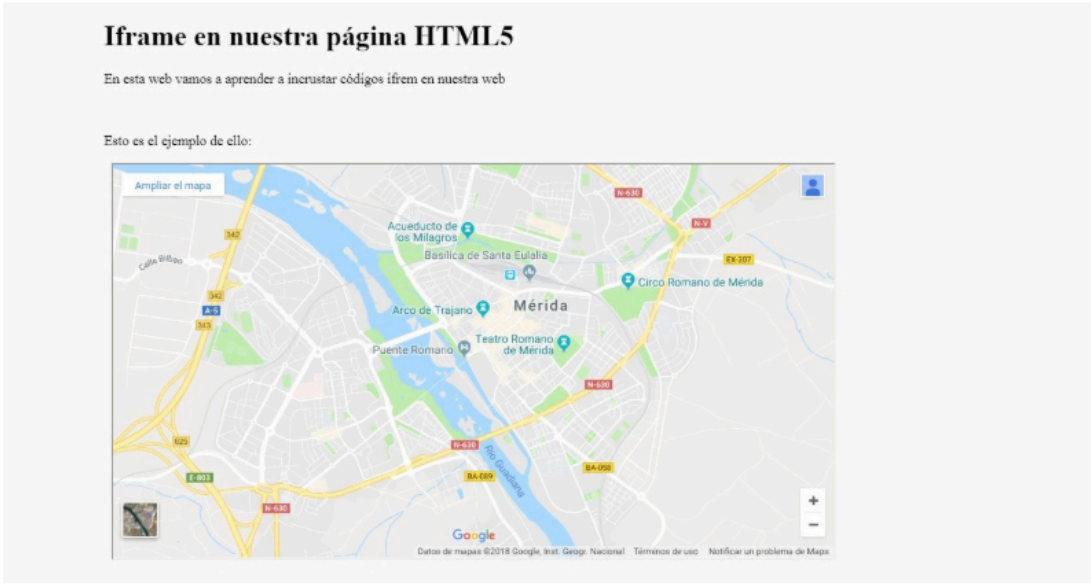
Dicho de otraforma, se inserta un marco en línea dentro un documento HTML. Sería como incluir una página dentro de otra con las dimensiones preestablecidas. Muy usadas para insertar vídeos de diferentes plataformas como Youtube, Vimeo, etc. De hecho, esas plataformas te facilitan el código en “compartir”. Los siguientes atributos son necesarios para definir el tamaño del marco, la URL del recurso que se quiere insertar, incorporar borde, etc.

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
width="*px o %*"	Permite definir el ancho del iframe
height="*px o %*"	Permite definir el alto del iframe
src="*url*"	Indica la ubicación del iframe
allowfullscreen	Pantalla completa

EJEMPLO

```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m10!1m8!1m3!1d12417.594965760225!2d-6
.3473251302246085!3d38.91486274999999!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sen!2ses!4v1532601051559"
width="80%" height="450">
</iframe>
```

VISUALIZACIÓN



NUEVOS ATRIBUTOS IFRAME HTML5

NUEVOS ATRIBUTOS HTML5		DESCRIPCIÓN
srcdoc="*HTLM_code*"		Especifica el contenido HTML de la página para mostrar en el iframe
sandbox="*value*" Habilita un conjunto adicional de restricciones para el contenido en un <iframe>	(no value)	Aplica todas las restricciones
	`"allow-forms"`	Habilita el envío de formularios
	`"allow-pointer-lock"`	Rehabilita las API
	`"allow-popups"`	Reactiva las ventanas emergentes
	`"allow-same-origin"`	Permite que el contenido del iframe se trate como los del origen
	`"allow-scripts"`	Rehabilita los scripts
	`"allow-top-navigation"`	Permite que el contenido del iframe navegue en su contexto de navegación de nivel superior

EJEMPLO CONTEXTUALIZADO

Iframe en nuestra página HTML5

En esta web vamos a aprender a incrustar códigos ifrem en nuestra web

Esto es el ejemplo de ello:


Estación de Servicio Repsol
N-V
EX-307
Acueducto de los Milagros
342
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil
Parador de Mérida
Mérida
Circo Romano de M
N-630
Templo de Diana
Teatro Romano de Mérida
Ciudad Mérida
Puente Romano de Mérida
Casa del Mitreo y área funeraria de Los...
P.º Rosales
N-630
Río Guadiana
rante El Yate
N-630
BA-089
AZZ Mérida Medea Hotel
N-630
BA-058

9.3.- Otros recursos multimedia.

BASE TEÓRICA

Además de las imágenes, HTML permite incluir en las páginas web otros elementos mucho más complejos, como applets de Java y vídeos en formato QuickTime o Flash.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<object> </object>	Nos permite *"embeber"* o incluir en las páginas HTML cualquier tipo de contenido multimedia dentro de un documento HTML. El tipo de objeto podrá ser: animación flash, un applet Java, una imagen, un vídeo, otro documento HTML, etc.

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
name="*nombre del objeto*"	Indica el nombre del objeto
width="*px o %*"	Permite definir el ancho del video
height="*pxo %*"	Permite definir el alto del video
type="*categoría/formato*"	indica el tipo de datos del objeto por ejemplo: audio/basic , audio/mp3 , video/mpeg , video/quicktime, application/x-shock-wave-flash
data="*xxxxxx*"	indica la URL dónde está ubicado el objeto

Ejemplo

9.4.- Nuevos objetos multimedia en HTML5.

El nuevo estándar HTML5 ha incorporado etiquetas propias para definir elementos multimedia pensando sobre todo en dispositivos móviles.

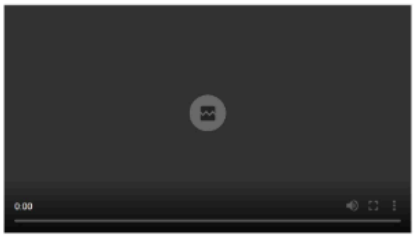
AUDIO

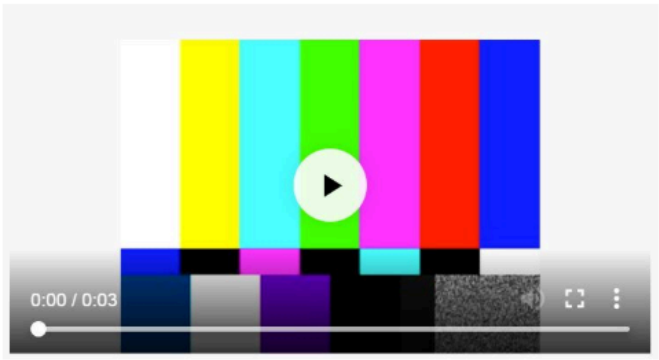
ETIQUEDA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<audio></audio>	Permite reproducir audio	<audio> <source src="horse.ogg" type="audio/ogg"> <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> </audio>
<source> </source>	Se introduce el audio a reproducir.	
ATRIBUTOS	**DESCRIPCIÓN**	**VISUALIZACIÓN**
src="*url*"	URL del audio	
type="*formato*"	Define el formato del archivo	

OTROS ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
controls="controls"	Muestra el controlador	<audio controls autoplay> <source src="horse.ogg" type="audio/ogg"> <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> </audio>
autoplay="autoplay"	Reproducción automática del audio.	**VISUALIZACIÓN** 0:00 / 0:00

VÍDEO

ETIQUEDA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<video></video>	Permite reproducir video	<video> <source src="movie.mp4" type="video/mp4"> Your browser does not support the video tag. </video>
<source> </source>	Se introduce el vídeo a reproducir.	

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	VISUALIZACIÓN
src="*url*"	URL del video	
type="*formato*"	Define el formato del archivo	

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
controls	Muestra el controlador	<video controls width="80%" height=240px"> <source src="http://v2v.cc/~j/theora_testsuite/320x240.ogg" </video>
autoplay	Reproducción automática	
width="px o %"	Permite definir el ancho del video	VISUALIZACIÓN
height="pxo %"	Permite definir el alto del video	

9.5.- Canvas.

El elemento

Por aquí os dejamos Ejemplos de canvas y un link a un Tutorial de canvas



Actividad práctica

- Añadir una imagen (un monumento, un logo, un equipo de fútbol…) con un tooltip al documento y retocar el tamaño para ajustarla a la página.
- Añadir un enlace a la imagen que te lleve a una web de información relacionada con la imagen.
- Escoge un audio y reproducirlo en el documento
- Añadir un vídeo de youtube a la página
- Probar a añadir un elemento flash en la página
- Escoger una imagen (por ejemplo un mapa de Extremadura y definir dos áreas diferentes para cada una de las provincias que podría seleccionar el usuario para redireccionarla a la web de la diputación de Cáceres o Badajoz (truco: Ayúdate del paint de windows para averiguar las coordenadas)

10.- Formularios.

HTML es un lenguaje de marcado cuyo propósito principal consiste en estructurar los contenidos de los documentos y páginas web. Sin embargo, HTML también incluye elementos para crear aplicaciones web. El estándar HTML/XHTML permite crear formularios para que los usuarios interactúen con las aplicaciones web.

Los formularios más sencillos se pueden crear utilizando solamente dos etiquetas:

y [ ].

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<form> </form>	Encierra todos los contenidos del formulario (botones, cuadros de texto, listas desplegables)

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<input type="*tipo de entrada*"...>	Permite definir varios tipos diferentes de elementos (botones y cuadros de texto).

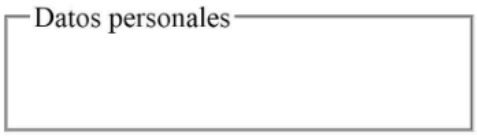
Organización y otros controles

Utilizando solamente las etiquetas y [ ] es posible diseñar la mayoría de formularios de las aplicaciones web. No obstante, HTML define algunos elementos adicionales para mejorar la estructura de los formularios creados.

ETIQUETAS GENERALES

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN
<form> </form>	Delimita el inicio y final del formulario.
ATRIBUTOS	**DESCRIPCIÓN**
name="nombre"	Nombre que se la asigna al formulario.
action="URL"	La URI de un programa que procesa la información enviada por medio del formulario.
method="valor"	El método HTTP que el navegador usa para enviar el formulario. Los posibles valores son "post" los datos del formulario son incluidos en el cuerpo del formulario y son enviados al servidor y "get" los datos del formulario son adjuntados a la URI del atributo action.
enctype="valor"	Con el valor multipart/form-data requerido cuando se quieren subir recursos al servidor (imágenes, documentos, etc).
accept-charset="encoding"	Para definir los tipos de archivo que el control podrá seleccionar. Este atributo indica los tipos de archivo que el servidor acepta, de otra manera será ignorado. El valor debe ser una lista de tipos de contenido únicos, separados por coma.

ETIQUETAS DE ORGANIZACIÓN

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<fieldset> </fieldset>	Agrupa varios campos entorno a un borde.	`<fieldset>` `  <legend>Datos personales</legend>` `   ` `   ` `</fieldset>`
<legend> Texto </legend>	Añade un título a la agrupación que se acaba de definir.	**VISUALIZACIÓN** 

ETIQUETA DE TITULO O LEYENDA

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<label> </label>	Se emplea para definir el título o leyenda de los campos definidos en un formulario. No tiene ningún efecto visual.	Programación sin label: `Nombre <input type="text" name="nombre" value="">  Apellidos <input type="text" name="apellidos" value="">` Programación con label: `<label for="nombre">Nombre</label> <input type="text" id="nombre" name="nombre" value=""> <label for="apellidos">Apellidos</label> <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" value="">`
ATRIBUTOS	**DESCRIPCIÓN**	**VISUALIZACIÓN**
for="id de elemento"	Asocia la etiqueta con un control específico. El valor de este atributo	Se visualizan exactamente igual 

La principal ventaja de utilizar es que el código HTML está mejor estructurado y se mejora su accesibilidad. Además, al pinchar sobre el texto del , el puntero del ratón se posiciona automáticamente para poder escribir sobre el campo de formulario asociado. Este comportamiento es especialmente útil para los campos de tipo radiobutton y checkbox.

ETIQUETA DE CAMPOS OCULTOS

Existen etiquetas que permiten a los desarrolladores web incluir datos que los usuarios no pueden ver o modificar cuando se envía un formulario. Por ejemplo, la ID del contenido que se está ordenando o editando actualmente, o un token de seguridad único. Las entradas ocultas son completamente invisibles en la página representada, y no hay forma de hacerlo visible en el contenido de la página.

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
<input type="hidden">	Lo usamos para enviar algún dato al servidor de forma invisible al usuario.	`<input id="prodId" name="prodId" type="hidden" value="xm234jq">`

Campos de texto

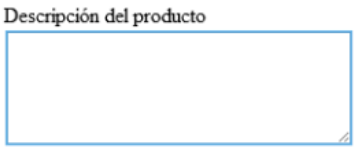
CAMPO DE TEXTO CORTO (text)

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<input type="text"...>	Permite al usuario introducir texto. Es el valor por defecto del atributo type si no se especifica.

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
name="text_name"	Nombre del control.	`<label for="name">nombre</label>  <input type="text" id="name" name="nombre" value="Ejemplo:Marta" size="50px" maxlength="10">`
size=" *px o %*"	Anchura del cuadro de texto, el valor predeterminado es 20.	
maxlength="x"	Número máximo de caracteres a introducir.	VISUALIZACIÓN
value="*texto defecto*"	Define el texto por defecto que aparecerá.	Escribe tu nombre: Ejemplo:Marta

CAMPO DE TEXTO LARGO (textarea)

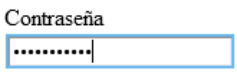
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<textarea>"texto_defecto"< textarea/>	Es como una caja de texto sencilla, tipo "text", pero en la que dejamos al usuario espacio de sobra para poder escribir un texto largo.

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
name="textarea_name"	Nombre del control.	`<label for="descripcion">Descripción del producto</label> ` `<textarea id="descripcion" name="descripcion" cols="40" rows="5"></textarea>`
rows="x"	Número de filas de texto que mostrará el textarea.	
cols="x"	Número de caracteres que se muestran en cada fila del textarea.	VISUALIZACIÓN 

Campos de contraseña

CAMPO DE CONTRASEÑA

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<input type="password"...>	La única diferencia entre este control y el cuadro de texto normal es que el texto que el usuario escribe en un cuadro de contraseña no se ve en la pantalla. En su lugar, los navegadores ocultan el texto utilizando asteriscos o círculos, por lo que es ideal para escribir contraseñas y otros datos sensibles.

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
name="password_name"	Nombre del control.	`<label for="password">Contraseña</label>` ` ` `<input type="password" id="password" name="contraseña" value="Ejemplo:M457+1" size="20px" maxlength="15">`
size="PX o %"	Anchura del cuadro de texto, el valor predeterminado es 20.	
maxlength="x"	Número máximo de caracteres a introducir.	VISUALIZACIÓN 
value="texto defecto"	Define el texto por defecto que aparecerá.	

Botones

BOTÓN DE ENVÍO DE FORMULARIO

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<input type="submit">	El navegador se encarga de enviar automáticamente los datos a la dirección indicada en action cuando el usuario pincha sobre este tipo de botón.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO

value="*texto botón*"	Define el texto por defecto que aparecerá en el botón.
	
	Si no se establece este atributo, el navegador muestra el texto predefinido `Enviar`
		Ejemplo 1:
		
		`<input type="submit" name="Enviar" value="Enviar formulario">`
		
		Ejemplo2:
		
		`<input type="submit" name="Enviar">`
		
		VISUALIZACIÓN

name="*nombre del texto*"	Nombre del control	Ejemplo 1: Enviar formulario Ejemplo 2: Enviar

BOTÓN DE RESETEO DE FORMULARIO

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<input type="reset">	Cuando el usuario pulsa este botón, el navegador borra toda la información introducida y muestra el formulario en su estado original. Si el formulario no contenía originalmente ningún valor, el botón de `reset` lo vuelve a mostrar vacío.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO

value="*texto botón*"	Define el texto por defecto que aparecerá en el botón.
	
	Si no se establece este atributo, el navegador muestra el texto predefinido Reestablecer
		Ejemplo 1:
		
		`<input type="reset" name="Limpiar" value="Borrar datos del formulario">`
		
		Ejemplo2:
		
		`<input type="reset" name="Limpiar">`
		
		VISUALIZACIÓN

name="*nombre del texto*"	Nombre del control	Ejemplo 1: Borrar datos del formulario Ejemplo 2: Restablecer

Listas de botones de radio y botones de caja

LISTA DE BOTONES DE CAJA (checkbox)

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<input type="checkbox">	Los checkbox o *"casillas de verificación"* son controles de formulario que permiten al usuario seleccionar y deseleccionar opciones individualmente. se representan por defecto como casillas cuadradas que se marcan cuando se activan.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
value="*texto botón*"	Define el texto que aparecerá por defecto.	
name="*nombre del texto*"	Nombre del control. Para introducir varios controles en el mismo grupo debemos usar el mismo nombre en todos ellos.	
checked	Si el valor del atributo es `checked`, esa casilla se muestra seleccionada. En cualquier otro caso, la casiila permanece sin seleccionar.	

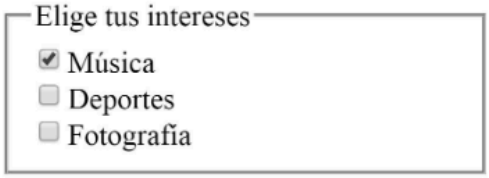
```
<fieldset>
  <legend>Elige tus intereses</legend>

  <input type="checkbox" name="Intereses"
  value="Música" checked>Música
  <br>

  <input type="checkbox" name="Intereses"
  value="Deporte">Deportes
  <br>

  <input type="checkbox" name="Intereses"
  value="Fotografía">Fotografía
</fieldset>
```

VISUALIZACIÓN



LISTA DE BOTONES DE RADIO (radiobutton)

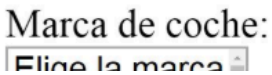
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<input type="radio">	Los radiobutton son una selección de botones de radio que describen un conjunto de opciones relacionadas. Sólo se puede seleccionar un botón de opción en un grupo determinado al mismo tiempo. Normalmente se representan como círculos pequeños que se marcan cuando se seleccionan.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
value="*texto botón*"	Define el texto por defecto que aparecerá	<fieldset> <legend>Color de camiseta</legend> <input type="radio" name="Color" value="Blanca" checked>Blanca <input type="radio" name="Color" value="Gris">Gris <input type="radio" name="Color" value="Negra">Negra </fieldset>
name="*nombre del texto*"	Nombre del control. Para introducir varios controles en el mismo grupo debemos usar el mismo nombre en todos ellos.	
checked	Si el valor del atributo es `checked`, esa casilla se muestra seleccionada. En cualquier otro caso, la casiila permanece sin seleccionar.	VISUALIZACIÓN Color de camiseta Blanca Gris Negra

Menús desplegables

Menús desplegables

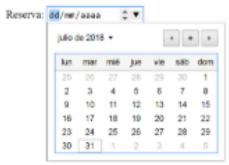
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<select></select>	La etiqueta `<select>` define la lista y encierra todas las opciones que muestra la lista. Cada una de las opciones de la lista se define mediante una etiqueta `<option>`
<option>... </option>	Añade un elemento a la lista

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
size="*número*"	Determina cuantos elemetnos se visualizarán sin desplegar	Ejemplo 1: Sin multiple `<label for="marca_de_coche">Marca de coche:</label>` ` ` `<select id="marca_de_coche">` `  <option value="">Elige la marca</option>` `  <option value="Dacia">Dacia</option>` `  <option value="Seat">Seat</option>` `  <option value="Ferrari">Ferrari</option>` `  <option value="Audi">Audi</option>` `  <option value="Mercedes">Mercedes</option>` `  <option value="otros">Otros</option>` `</select>`
name="*nombre del texto*"	Nombre del control	Ejemplo 2: con multiple `<label for="marca_de_coche">Marca de coche:</label>` ` ` `<select id="marca_de_coche" multiple>` `  <option value="">Elige la marca</option>` `  <option value="Dacia">Dacia</option>` `  <option value="Seat">Seat</option>` `  <option value="Ferrari">Ferrari</option>` `  <option value="Audi">Audi</option>` `  <option value="Mercedes">Mercedes</option>` `<option value="otros">Otros</option>` `</select>`
required	Especifica que el usuario debe seleccionar un valor antes de enviar el formulario	
value="*texto defecto*"	Define el texto que aparecerá por defecto.	VISUALIZACIÓN Ejemplo 1: sin multiple  Ejemplo 2: con multiple 
multiple	Indica si se pueden seleccionar varias opciones	
selected	Predefine la opción seleccionada	

		
value="*texto*"	Define el valor con que se transmitirá en el formulario.	

Nuevos controles en HTML5

Con HTML5 se pretendía, entre otras cosas, aligerar la carga en el servidor y reducir el tráfico y las conexiones (pensando en dispositivos móviles). Por eso, se han añadido muchas validaciones en el formulario. Sobre todo son tipos de datos en el campo de texto, que estarían previamente formateadas. Si no tiene el formato adecuado a la hora del envío mostrará un mensaje de error y no se realizará el envío. Algunos de estos controles son:

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	VISUALIZACIÓN
<input type="number">	Para aumentar o disminuir números usando botones	`Grado de satisfacción:  <input type="number" name="quantity" min="1" max="5">  *1(nada satisfecho) 5(Muy satisfecho)`	Grado de satisfacción: *1(nada satisfecho) 5(Muy satisfecho)
<input type="range">	Se muestra una barra de control para indicar el rango que por defecto irá de 0 a 100. Se puede especificar dicho rango con los atributos min, max, step y value (valor por defecto)	`<input type="range" name="points" min="0" max="10">`	
<input type="time">	Permite introducir la hora	`Hora:<input type="time" name="usr_time">`	Hora: --:-- Hora: 17:30
<input type="url" >	Permite introducir una url válida.	`Web: <input type="url" name="homepage">`	Web:
<input type="email" >	Permite introducir un email válido. Si no tiene el formato adecuado a la hora del envío mostrará un mensaje de error y no se realizará el envío.	`Email:<input type="email "name="emailaddress">`	Email:
<input type="date" >	Permite introducir una fecha.	`Reserva:<input type="date" name="bday">`	
<input type="datetime">	Permite introducir fecha y hora especificando la zona horaria		
<input type="datetime-local">	Permite introducir fecha y hora local, sin especificar la zona horaria	`Viaje: <input type="datetime-local" name="bdaytime">`	

Otros controles y atributos

Otros controles y atributos que podemos utilizar a la hora de crear un formulario son:

ETIQUETAS	DESCRIPCIÓN
<input type="file">	Control que permite al usuario seleccionar un archivo. Se puede usar el Atributo sin valor disabled -> Este atributo Booleano indica que el control no está disponible para interacción.

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
pattern="range"	Una pista para el usuario sobre lo que puede introducir en el control. El texto no debe contener saltos de línea. El atributo `pattern`, solamente se puede utilizar en el elemento `input`.
placeholder="valor"	Una pista para el usuario sobre lo que puede introducir en el control. El texto no debe contener saltos de línea.
readonly="true"	Este atributo indica que el usuario no puede modificar el valor del control.
required="required"	Este atributo especifica que el usuario debe llenar el control antes de enviarlo al formulario.

10.1.- Ejemplo formulario.

CÓDIGO DEL FORMULARIO

Datos del cliente

Nombre

Apellidos

DNI

Email

Teléfono de contacto

Datos de reserva

Seleccione feha y hora de entrada

dd/mm/aaaa --:--

Seleccione feha y hora de salida

dd/mm/aaaa --:--

Elige la habitación

Elige la habitación

Elige la opción que más se ajuste

Con mascotas

Sin mascotas

Elija los suplementos

Aparcamiento

☐

Spa

☐

Ludoteca

☐

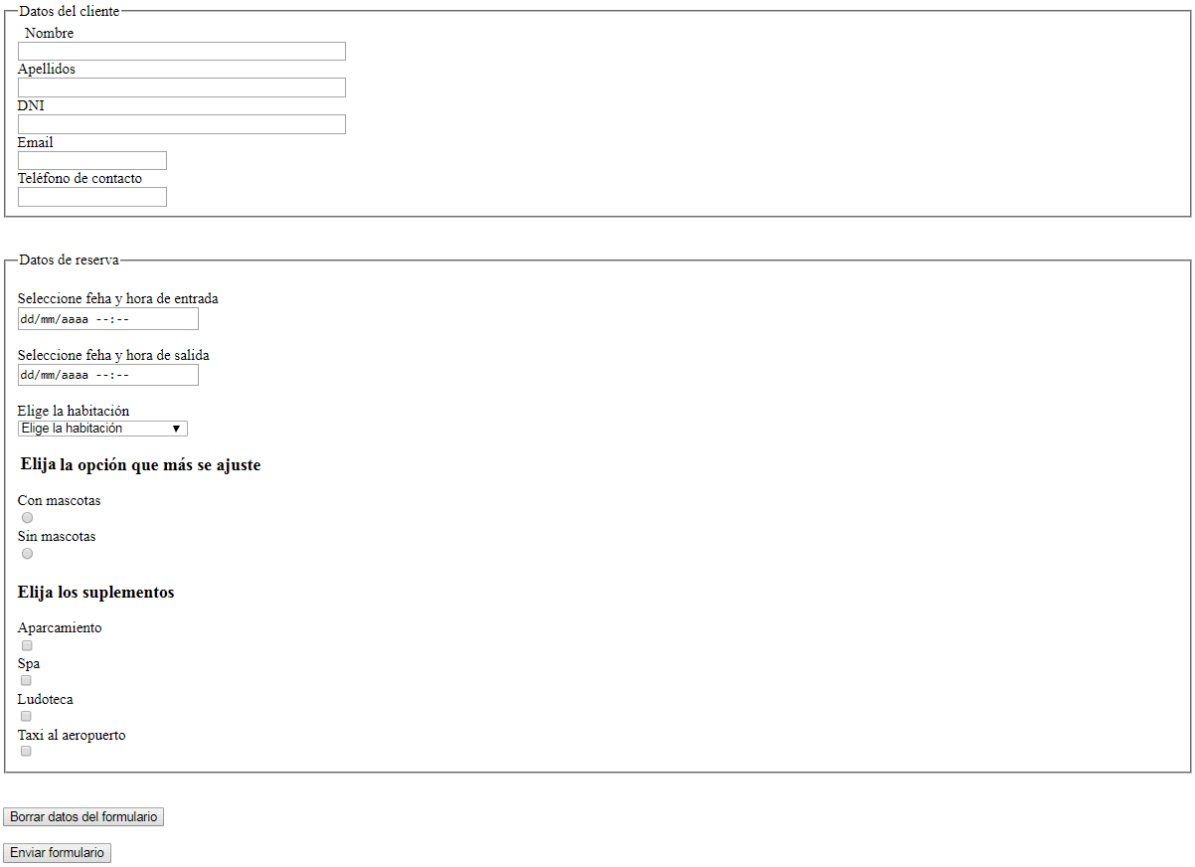
Taxi al aeropuerto

☐

Borrar datos del formulario

Enviar formulario

VISUALIZACIÓN DEL FORMULARIO



Actividad práctica

Teniendo como referencia el ejemplo contextualizado del punto anterior tienes que realizar un formulario de reserva para la web de un restaurante.

El objetivo es llegar al siguiente resultado:

Datos del cliente

Nombre

Apellidos

DNI

Email

Teléfono de contacto

Datos de reserva

Seleccione feha

dd/mm/aaaa

Elija el menú que desee

Elija el menú

Seleccione el número de comensales

Eliga el salón

Salón Japones

Salón Isabelino

Elija los suplementos

Bebida

Pan

Postre

Reservado

Borrar datos del formulario

Hacer reserva

11.- CSS (Hojas de estilo).

CSS (Cascading Style Sheets) permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo tiempo.Es un complemento a las etiquetas HTML que mejora la presentación y el aspecto de las páginas Web.

Antes del uso de CSS, los diseñadores de páginas web debían definir el aspecto de cada elemento dentro de las etiquetas HTML de la página. El principal problema de esta forma de definir el aspecto de los elementos es que habría que definir el formato de cada uno de los elementos que formen la página, lo cual hace que sea muy difícil de actualizar.

CSS permite separar los contenidos de la página y su aspecto. Para ello se define en una zona reservada el formato de cada uno de los elementos de la web. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a ella en las que aparezca ese elemento. Las hojas de estilo están compuestas por una o más reglas de estilo aplicadas a un documento HTML o XML.

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, cabecera, texto destacado, etc. Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el formato de cada elemento.

CSS obliga a crear documentos semánticos HTML, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes.

El organismo W3C propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilos específico para el lenguaje HTML.

En 1995, el W3C añadió a su grupo de trabajo de HTML el desarrollo y estandarización de CSS.

CSS 1, se publicó en 1996, es la primera recomendación oficial. Definió los formatos de texto, párrafo, fondo, colores, márgenes y listas.

CSS 2, publicada en 1998, es la segunda recomendación oficial. Definió los nuevos posicionamientos (diseño de capas), soporte de XML, fuentes descargables, funciones de impresión, algunos comportamientos.

CSS 3, publicadas a finales de 2011 como estables y admitidas por la gran mayoría de navegadores. Define soporte para texto vertical y columnas. Comportamientos avanzados e integración con gráficos y fuentes.



El diseño web siempre está limitado por las posibilidades de los navegadores que utilizan los usuarios para acceder a sus páginas. Por este motivo es imprescindible conocer el soporte de CSS en cada uno de los navegadores más utilizados del mercado.

Autoevaluación

Las hojas de estilo en cascada permiten:

- ○ Definir formatos que se aplican sobre varias páginas web de un sitio.
- ○ Separar el formato de la estructura de una página web.
- ○ Estructurar el contenido de la página web.
- ○ Ninguna respuesta es válida.

11.1.- Cómo incluir CSS en un documento HTML o XHTML.

Una de las principales características de CSS es su flexibilidad y las diferentes opciones que ofrece para realizar una misma tarea.

De hecho, existen tres opciones para incluir CSS en un documento HTML:

1. **Incluir CSS en el mismo documento HTML**: Este método se emplea cuando se definen pocos estilos o cuando se quieren incluir estilos específicos en una determinada página HTML que completen los estilos globales de todas las páginas del sitio web.
2. **Definir CSS en un archivo externo**: Esta es la forma de incluir CSS en las páginas HTML más utilizada. La principal ventaja es que se puede incluir un mismo archivo CSS en multitud de páginas HTML.
3. **Incluir CSS en los elementos HTML**: Es el peor y menos utilizado de los tres. Solamente se utiliza en determinadas situaciones en las que se debe incluir un estilo muy específico para un solo elemento concreto.

Se pueden utilizar una combinación de hoja de estilo externa, especificaciones de estilo internas y estilos en modo local en una misma página.

El navegador priorizará al estilo más próximo al elemento, aplicando dicho estilo. Es decir, si hay estilos diferentes que afectan al elemento

en una hoja de estilo externa, en una interna y directamente dentro de dicho elemento, se aplicará el estilo “más cercano”. De ahí viene lo de “…en cascada”.

A continuación explicaremos más detalladamente el funcionamiento de cada uno de los casos.

Autoevaluación

El mejor modo de aplicar formatos a una página web es:

- ○ Definiendo los formatos directamente a través de los atributos de los elementos HTML.
- ○ Incluyendo el formato CSS en los elementos de HTML.
- ○ Definiendo los estilos en la cabecera del documento HTML.
- ○ Definiendo un fichero CSS externo.

11.1.1.- Definir CSS en un archivo externo enlazado.

En este caso, todos los estilos CSS se incluyen en un archivo de tipo CSS que las páginas HTML enlazan mediante la etiqueta en el del documento HTML. Un archivo de tipo CSS no es más que un archivo simple de texto cuya extensión es .css Se pueden crear todos los archivos CSS que sean necesarios y cada página HTML puede enlazar tantos archivos CSS como necesite.

Puesto que una página web puede tener asociados varios ficheros CSS es recomendable agrupar estos últimos en un directorio. El navegador descarga los archivos CSS externos, además de la página web asociada a ellos, y aplica los estilos a los contenidos de la página antes de mostrar sus contenidos.

Esta es la forma de incluir CSS en las páginas HTML más utilizada. La principal ventaja es que se puede incluir un mismo archivo CSS en multitud de páginas HTML, por lo que se garantiza la aplicación homogénea de los mismos estilos a todas las páginas que forman un sitio web. Además, el mantenimiento del sitio web se simplifica al máximo, ya que el cambio en un solo archivo CSS permite variar de forma instantánea los estilos de todas las páginas HTML asociadas.

Utilización

Para realizar una página web usando un archivo CSS externo, se deben seguir los tres pasos siguientes:

1. Se crea un archivo de texto plano con las definiciones de los formatos.
2. Dicho archivo de texto se guarda con extensión .css
3. Se enlaza el archivo CSS externo mediante la etiqueta en la cabecera de la página web.

El elemento puede tener definidos cuatro atributos cuando se enlaza un archivo CSS:

Código	Valor	Descripción
`rel="valor"`	`stylesheet`	Indica el tipo de relación que tiene el archivo enlazado y la página HTML.
`type="valor"`	`text/css`	Indica el tipo de recurso enlazado.
`href=""`	`Nombre del documento CSS`	Indica la URL del archivo CSS que contiene los estilos. Puede ser relativa o absoluta y puede referenciar a un recurso interno o externo al sitio web.
`media=""`		Indica el medio en el que se van a aplicar los estilos del archivo CSS.

Ejemplo

Estructura HTML:

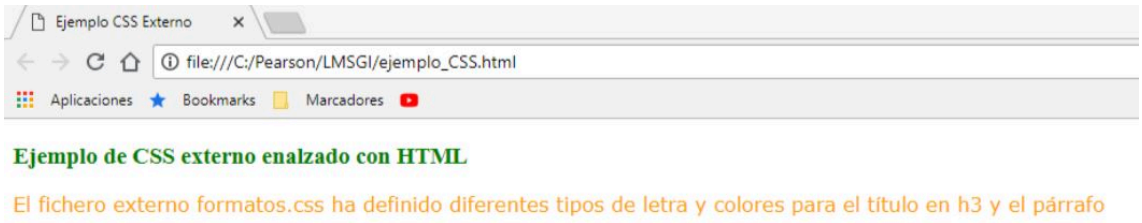
Ejemplo de CSS externo enlazado con HTML

El fichero externo "formatos.cess" ha definido diderentes tipos de letra
y colores para el título h3 el párrafo

Hoja de estilos:

```
h3 { color: green; }
p { color: orange; font-family: verdana; }
```

Visualización:



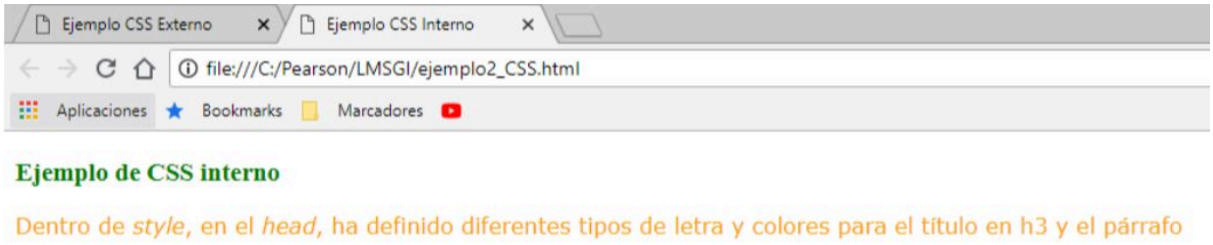
11.1.2.- Definir CSS en el documento HTML.

Los estilos se definen en una zona específica del propio documento HTML. Se emplea la etiqueta

Ejemplo de CSS Interno

Dentro de *style*, en el *head*, ha definido diferentes tipos de letra y colores para el título h3 y el párrafo

Visualización:



11.1.3.- Incluir CSS en los elementos HTML.

El último método para incluir estilos CSS en documentos HTML es el peor y el menos utilizado, ya que tiene los mismos problemas que la utilización de las etiquetas . Lo que quiere decir que para modificar un formato hay que cambiar todos los elementos que estén asociados a él.

Solamente se utiliza en determinadas situaciones en las que se debe incluir un estilo muy específico para un solo elemento concreto.

Utilización

En este caso se utiliza añadiendostyle= seguido de uno o varios volores"color: ; font-family: ;"

Ejemplo

Estructura HTML:

Este párrafo ha definido
tipos de letra y colores

Sin embargo, este párrafo no tiene estilos

Visualización:



Ejemplo de CSS local

Este párrafo ha definido tipos de letra y colores

Sin embargo, este párrafo no tiene estilos

11.2.- Sintaxis de las reglas de estilo.

Cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS se denomina regla. Cada regla se forma por:

- Selector: indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS
- Llave de apertura, {
- Declaración: especifica los estilos que se aplican a los elementos.
  - Propiedad: permite modificar el aspecto de un atributo del elemento.
  - Valor: indica el nuevo valor del atributo modificado en el elemento. (no hay límite para estos pares propiedad – valor).
- Llave de cierre, }.

Ejemplo: p{ color : blue; }

En este caso el selector es "p", la declaración es: "color : blue" y, dentro de ésta, podemos diferenciar la propiedad "color" y el valor "blue".

Un archivo CSS puede contener infinitas reglas CSS, cada regla puede contener varios selectores y cada declaración puede estar formada por diferentes declaraciones.

Actividad práctica

Crear un archivo llamado estilo.css en una carpeta llamada ./css con las siguientes reglas:

- Aplicar para todo el cuerpo del documento la fuente Arial (font-family: Arial)
- Aplicar al título h1 el color azul y la fuente Verdana
- Quitar la decoración (text-decoration: none) a los enlaces

Crear una nueva página llamada estilos4.html.
Incluye el vínculo al archivo estilo.css de la carpeta ./css
Después añade un texto en el cuerpo, “este mensaje está en Arial”, un título (h1) con el texto “ este mensaje es azul con fuente verdana” y un enlace web a la página de google (este no tiene que verse subrrayado).

Autoevaluación

El elemento HTML sobre el que se aplica un estilo se especifica:

- ○ En etiquetas, es decir, entre < y >.
- ○ Entre paréntesis.
- ○ Entre llaves.
- ○ No va encerrado entre signos.

11.3.- Agrupación de elementos.

Antes de abordar los diferentes tipos de propiedades y efectos que se pueden conseguir aplicando CSS hay que explicar varios elementos y atributos HTML fundamentales en el diseño web con CSS (diseño en capas) y también su comportamiento.



Elementos div y span

Los elementos
y que servirán fundamentalmente para agrupar otros elementos y definir estilos sobre ellos. Constituyen un potente recurso para estructurar documentos en HTML.

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
`<div>`	Agrupa a nivel de bloque (es decir, puede contener otros elementos de bloque y también elementos de línea, organizan el texto en estructuras más grandes) mientras que el elemento.
`<span>`	Agrupa a nivel de línea (es decir, puede contener texto y otros elementos de línea).

¿Pero qué esto de nivel de bloque y de línea?
En HTML se conocen como elementos de bloque a los párrafos, los encabezados, las tablas, las listas, los div o el body. Son los que fuerzan un salto de línea al final de los mismos. Mientras que los elementos inline son los enlaces, las imágenes, el énfasis o el span. Ahondaremos más en el uso de estos elementos cuando veamos Maquetación en CSS.

Ejemplo

Enlace vídeo youtube.

Atributos id y class y el selector universal

ATRIBUTOS		DESCRIPCIÓN	USOS Y SINTAXIS
	*	Es un selector universal.	• Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página. `* { propiedad de estilo: valor}`
id	#	Asigna un nombre único a un elemento en el documento y no puede repetirse en un mismo documento.	• Selector en una hoja de estilos. • Ancla de destino en enlaces de hipertexto • Recurso para hacer referencia a un elemento particular desde un script `#nombre_de_id { propiedad de estilo: valor}`
class	.	Asigna uno o más nombres de clase a un elemento. No es único por lo que varios elementos pueden pertenecer a la misma clase.	• Se utiliza como selector de estilo para asignar a un grupo de elementos. `.nombre_de_clase { propiedad de estilo: valor}`

Ejemplo

Enlace vídeo youtube.

Ejemplo

Estructura html

Los seres vivos

En este temas vamos a estudiar los seres vivos y...

Organismo de alta complejidad que nace, crece...

Vertebrados

Clasificación de los vertebrados

- Peces
- Anfibios
- Reptiles
- Aves
- Mamíferos

Estilos css

```
/* Este selector universal elimina el margen y el relleno de todos los elementos */

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* aplicamos diferentes estilos a los titulares y párrafos de una página HTML */

h1 {
  color: red;
}

h2 {
  color: blue;
}

p {
  color: black;
}

/* Se pueden encadenar los selectores  */

h3, h4, h5 {
  color: #8A8E27;
  font-weight: normal;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/* Este tipo de selectores se llaman selectores de clase */

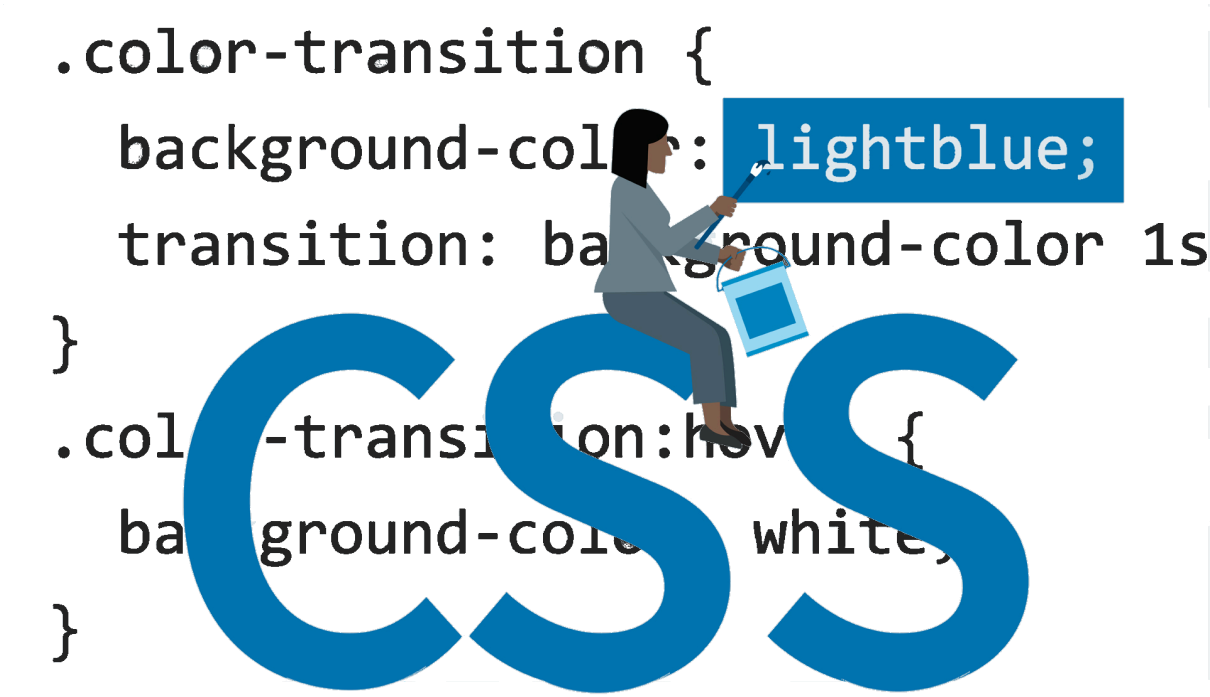
.destacado { color: red; }

/* Se pueden encadenar los selectores */

#definicion {
    background-color: lightgrey;
    width: 90%;
    border: 5px solid green;
    padding: 25px;
    margin: 25px;
}
```

11.4.- Formato CSS.

En los siguientes subapartados vamos a ver los atributos principales que se usan en CSS para dar formato. Nos referimos a atributos de color y fondo, atributos de fuente y atributos de texto. Antes de ello, debemos conocer un aspecto fundamental para algunos de ellos como son las unidades.



11.4.1.- Unidades.

Las distintas unidades que podemos utilizar para indicar tamaños son las siguientes:

TIPO DE UNIDADES	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
RELATIVAS	Element (em)	Expresa el tamaño relativo al tamaño de la fuente utilizada. Si definimos que el texto tendrá un tamaño de 14 puntos, el valor de 1em será equivalente a 14 puntos.
	X-height (ex)	Expresa el tamaño relativo al de la letra < x >
	Pixel (px)	Expresa el tamaño relativo a la resolución del monitor.

TIPO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
ABSOLUTAS	Milímetros (mm)	
	Centímetros (cm)	Cada centímetro son 10 mm.
	Pulgadas (in)	Cada pulgada equivale a 2,54 cm.
	Puntos (pt)	Medida tipográfica utilizada en la definición de las fuentes. En una pulgada hay 72 puntos (font-size: 18pt equivale a font-size: 0.25in). Cada punto son 1/72 in.
	Picas (pc)	Cada pica son 12 pt.

Ejemplo

Enlace vídeo youtube.

Autoevaluación

Las unidades relativas especifican el tamaño en relación al tamaño de una letra determinada que escoge el programador:

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

11.4.2.- Fuentes.

En este apartado vamos a ver los distintos atributos que podemos utilizar referentes a las fuentes de nuestro documento y que son:

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN Y VALORES	EJEMPLO CÓDIGO
font-size	Tamaño de la letra. Se pueden utilizar cualquier unidad.	`font-size= 2em`
font-family	Tipo de letra	`font-family:verdana;`
font-weight	Grosor de la fuente (normal | bold)	`font-weight:bold;`
font-style	Estilo de letra (normal | italic | oblique)	`font-style: italic;`
font-variant	Mayúsculas pequeñas normal | small-caps | inherit	`font-variant: normal;`
font	Permite desde una sola propiedad cambiar todas las anteriores. Deben seguir un orden estricto: font: font-style font-variant font-weight font-size/line- height font-family	`font: italic bold 12px/30px Georgia;`

color	El valor de este atributo es un color.	`color: red;`
		`color: #00ff00;`
		`color: rgb(0,0,255);`

Ejemplos

Enlaces vídeos youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=DH19hTeMhIc

11.4.3.- Texto.

En el apartado anterior vimos los atributos relacionados con las fuentes y en este vamos a ver los relacionados con el texto en sí y son los siguientes:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN Y VALORES	EJEMPLO CÓDIGO
word-spacing	Distancia entre las palabras del texto.	`word-spacing: 30px;`
letter-spacing	Distancia entre las letras del texto.	`letter-spacing: 2px;`
text-decoration	underline | overline | line-through | blink	`text-decoration: overline;`
vertical-align	baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom |percentaje	`vertical-align: top;`
text-align	left | right | center | justify	`text-aling: center;`
text-indent	Tamaño de la sangría de la primera línea. Los valores negativos están permitidos.	`text-indent: 10%;`
line-height	Distancia entre líneas. Los valores negativos no están permitidos.	`line-height: 1.6;`
text-transform	capitalize | uppercase | lowercase | none	`test-transform: none;`

Ejemplo

Enlace vídeo youtube.

11.4.4.- Fondo.

Los atributos de color y fondo son los que enumeramos a continuación:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN Y VALORES	EJEMPLO CÓDIGO
background-color	Código de color|transparent	`background-color: blue;`
background-image	url (url)	`background-image: url('fondo.png');`
background-repeat	Indica cómo se va a repetir la imagen: repeat| repeat-x| repeat-y| no-repeat	`background-repeat: repeat;`
background-attachment	Indica si la imagen queda fija al mover las barras de desplazamiento: scroll (se mueve)| fixed(queda fija)	`background-attachment: scroll;`
background-position	Posición inicial de la imagen. (% o px) Vertical: top|center|bottom Horizontal: left|center|right.	`background-position: center;`
backgroun	fija en una propiedad todas las anteriores. Debe seguir un orden estricto: background: background-color background-image	`background: lightblue url("img_tree.gif") no-repeat fixed center;`

Ejemplos

Enlaces vídeos youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Yap61rmTH0k

11.4.5.- Formatos de Cajas.

Ahora vamos a ver otros atributos muy importantes y que utilizaremos muy a menudo (ahondaremos en profundidad en el apartado de 11.5 Maquetación) y que no son ni más ni menos que los atributos de caja:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN Y VALORES	EJEMPLO CÓDIGO
border-color	Especifica el color del borde.	`border-color: #3a4149;`
border-style	☑ dotted (punteada) ☑ dashed (rayada) ☑ solid (sólida, líneanormal) ☑ double (doble) ☑ groove (borde tridimensional interior) ☑ ridge (borde tridimensional exterior) ☑ inset (grabado hacia el interior) ☑ outset (grabado hacia el exterior) ☑ none (sin línea)	`border-style: double;`

border-top, border-right, border-bottom y border-left	Permite indicar a la vez las tres propiedades de borde: anchura, estilo y color para cada línea del borde.	`border-top: 5px solid blue;`
		`border- right: 4px dotted red;`
		`border-bottom: 3px none black;`
		`border-left: 6px double green;`

border	Igual que las anteriores pero para las cuatro líneas a la vez.	`border: 5px solid blue;`
border-collapse	Une los bordes de la tabla en uno o no: collapse | separate	`border-collapse: separete;`
width	Permite especificar la anchura (pensada para elementos que no tengan texto). El valor es un porcentaje o un tamaño.	`width: 100%;`
height	Permite especificar la altura del elemento. El valor es un porcentaje o un tamaño. Se puede utilizar también la palabra: auto.	`height: auto;` `height: 400px;`

PSEUDO-CLASE	DESCRIPCIÓN Y VALORES	EJEMPLO CÓDIGO
hover	Usado para aplicar efectos cuando pasamos el ratón por encima de un elemento.	`hover:`

Ejemplos

Enlaces vídeos youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=9khKXw8uKB8

Autoevaluación

Para modificar el tamaño del borde izquierdo de una caja o utilizar el atributo:

- ○ border-left-width
- ○ border-width
- ○ Ambas.
- ○ Ninguna.

11.4.6.- Formato de listas.

Formato de listas

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN Y VALORES	EJEMPLO CÓDIGO

list-style-type	indica el tipo de número o viñeta a utilizar.
	☑ Para UL: disc| square | circle | none
	☑ Para OL: decimal | lower-roman | upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | none
		Para
		`list-style-type: circle;`
		Para
		`list-style-type: upper-alpha;`

list-style-image	permite indicar una imagen que se utilizará como viñeta url(url)	`list-style-image: url('.png');`
list-style-position	Posición de los números o viñetas de la lista: ☑ inside (hacia dentro del relleno) ☑ outside (hacia fuera)	`list-style-position: inside;` `list-style-position: outside;`

Ejemplos

Enlaces vídeos youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=kMkIlO6bz-c

Actividad de Refuerzo

Partiendo de los ejemplos de formato, combina, prueba diferentes efectos sobre una página sencilla con diferentes párrafos y títulos, incorpora clases o id, etc. Investiga todas las posbilidades del CSS y pruebas todas las propiedades que puedas.

11.5.- Maquetación.

Para poder estructurar nuestra página web de forma correcta vamos a dividirla en diferentes capas. Cada una de estas capas va a poder recibir un formato diferente a través de las hojas de estilo. Hasta ahora todos nuestros documentos estaban formados por una sola capa.

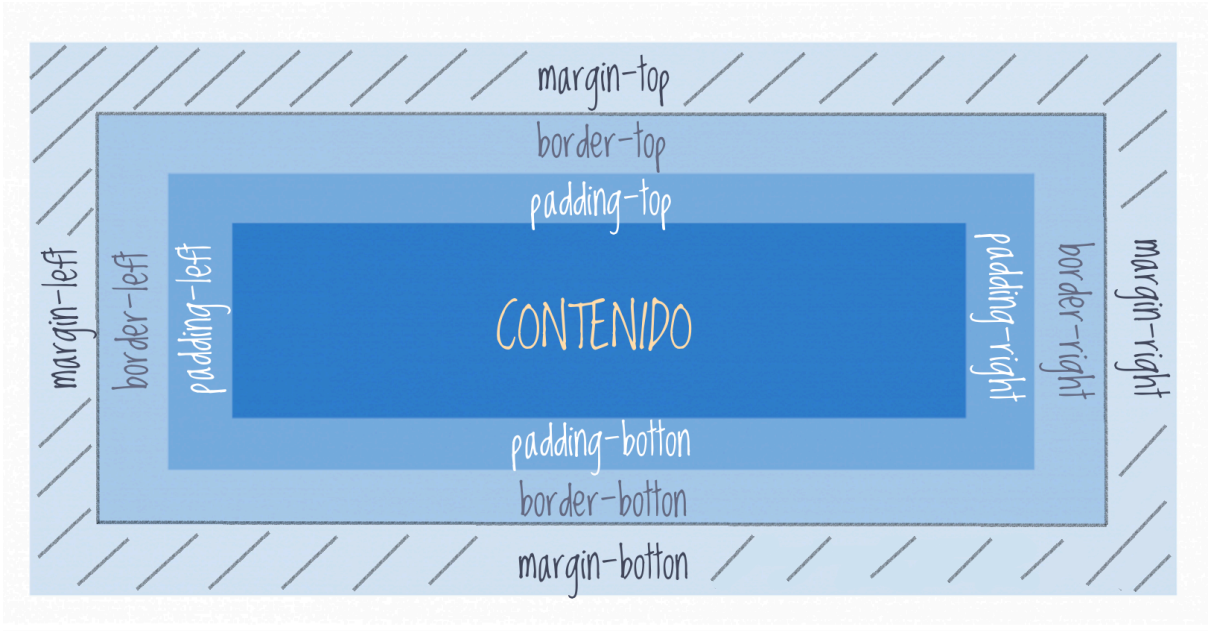
Para crear más capas en un documento usaremos la etiqueta
, que delimita un contenedor que incluye **texto en párrafos, imágenes, tablas, etc**. Recordad que es un elemento de bloque y provoca un salto de línea.

Cada capa es una "**caja**" que puede situarse en cualquier parte de la página y en la que podemos insertar contenido HTML.

Las capas no son más que divisiones lógicas de nuestra página, las cuales nos va a permitir crear secciones y dotarlas de un "**comportamiento**" concreto e independiente del resto.

Una capa está compuesta por:

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
width y height	Área de contenido
padding	Espacio alrededor del área de contenido
border	Línea que limita el espacio de contenido (relleno)
margin	Espacio invisible alrededor del borde (margen)



Con el uso de capas será posible colocar cada una ellas en una posición del documento independientemente de su situación en el documento HTML (flujo del documento).

Las etiquetas
pueden tratarse de dos formas:

1. **Dejar la capa en el flujo del documento:** la capa aparecerá en la posición que le “toque” siguiendo la posición html
2. **Especificar su posición a través de las propiedades necesarias.**

11.5.1.- Atributos aplicados a capas.

Atributos aplicados a capas: modelo de cajas

Atributos aplicados a capas: modelo de cajas

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
width	Anchura de la capa	**margin**	margen
height	Altura de la capa	**padding**	relleno

Ejemplo

En el siguiente vídeo tenemos un pequeño resumen de la estructura de una página web y un ejemplo muy visual sobre ello.

Atributos aplicados a capas: visibility

Atributos aplicados a capas: visibility

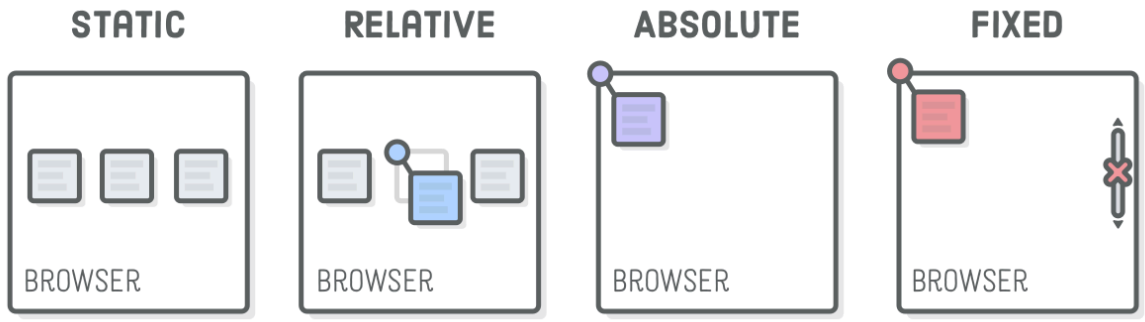
ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN
visibility	Indica si la capa se puede ver en la página o permanece oculta al usuario (dejavacío el hueco que ocupa la capa).	**visible**	La capa se muestra
		hidden	La capa está oculta
		inherit	Valor por defecto, heredando la visibilidad de su objeto contenedor.mpl

Atributos aplicados a capas: distancia y posición

El atributo que nos permiten posicionar el contenido dentro de un documento HTML es:

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
position	Indica el tipo de posicionamiento de la capa. Primero ha de especificarse el tipo de posicionamiento y luego los valores a través de las propiedades top, bottom, right y left.
VALORES	**DESCRIPCIÓN**
static	La capa aparecerá en su posición natural (por aparición en el código HTML).
relative	Movemos la capa de forma relativa a la posición natural que le correspondería. Aplica top, bottom, right y left para cambiar su posición natural
absolute	Valor por defecto, heredando la visibilidad de su objeto contenedor.
fixed	provoca provoca que las cajas se mantengan fijas aunque usuario desplacela web. Muy útil para header, footer o menú de navegación.

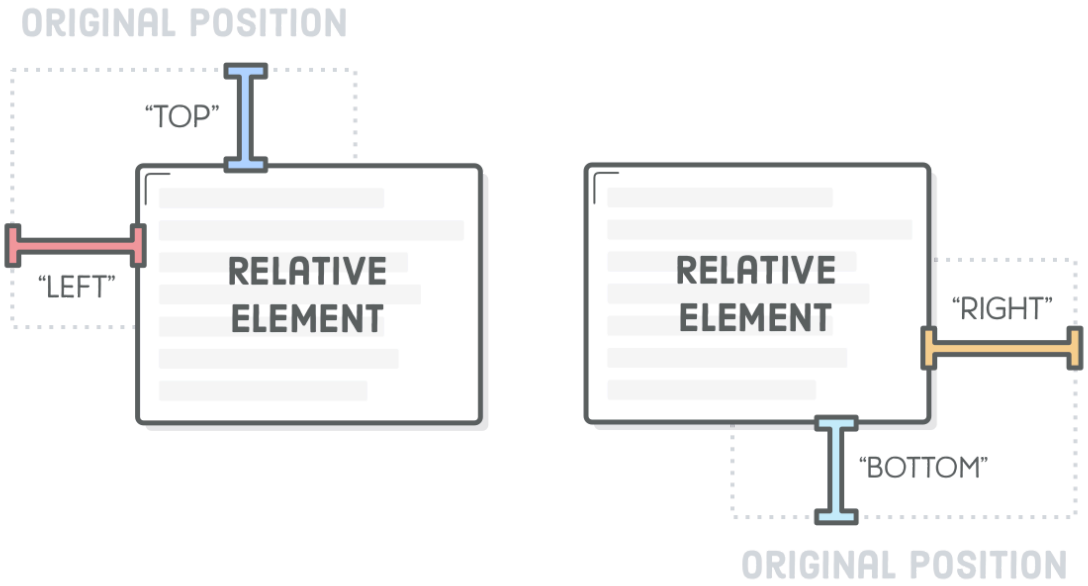
En la siguiente imagen podemos hacernos una idea rápida del concepto de posicionamiento en CSS:



Algunos atributos que nos permiten determinar la distancia del contenido a los márgenes de la página HTML son los siguientes:

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
top	Indica la distancia en vertical desde el borde superior de la capa. Si position es absolute, es con respecto al borde superior de la página. Si position es relative, es con respecto a su posición natural.
botton	indica la distancia en vertical desde el borde inferior de la capa. Si position es absolute, es con respecto al borde inferior de la página. Si position es relative, es con respecto a su posición natural.
left	Indica la distancia en horizontal desde el borde izquierdo.
right	Indica la distancia en horizontal desde el borde derecho.

En la siguiente imagen podemos observar como utilizar los atibutos top, left, right y botton convinados con el atributo de posición, en este caso con el valor relative.



Ejemplo

Vea los siguientes vídeos.

https://www.youtube.com/watch?v=_e0ddNlc0Y8

Atributos aplicados a capas: float y clear

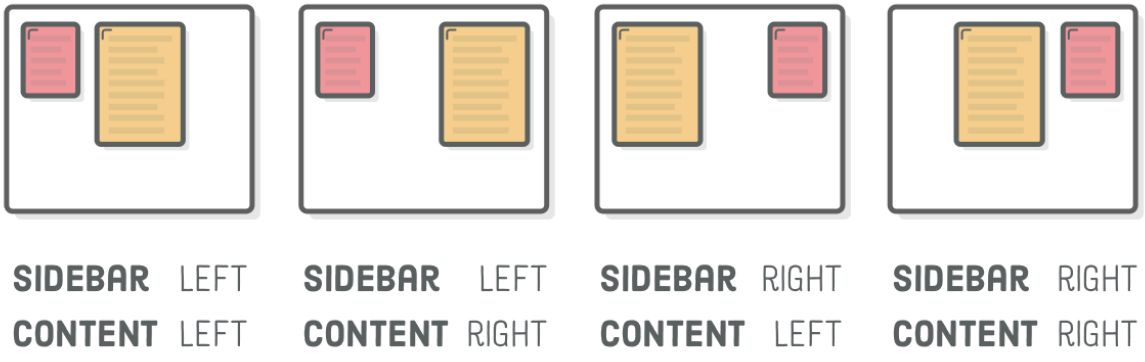
Atributos aplicados a capas: float y clear

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
float	Desplazan las cajas todo lo posible hacia la izquierda o derecha evitando solapamiento de capas.
VALORES	**DESCRIPCIÓN**
none	No flota ni por la izquierda ni por la derecha
left	Si es posible se desplaza hacia la izquierda
right	Si es posible se desplaza hacia la derecha
both	No se desplaza hacia ningún lado
inherit	Valor por defecto, heredando la visibilidad de su objeto contenedor.

En las siguientes ilustraciones podemos hacernos una ligera idea del comportamiento de este atributo y alguno de sus valores:



En las siguientes ilustraciones vemos cómo se posicionan el sidebar (cuadro rojo) y el content(cuadro naranja) en función del valor float que le demos a cada uno:



ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
clear	Indica el lado en el que no se admiten elementos flotantes.
VALORES	**DESCRIPCIÓN**
none	Se permite cualquier elemento flotante
left	no se admiten elementos flotantes a la izquierda
right	no se admiten elementos flotantes a la izquierda
both	No se permiten a ningún lado
inherit	Valor por defecto, heredando la visibilidad de su objeto contenedor.

Ejemplo

Vea el siguiente vídeo.

Atributos aplicados a capas: overflow

Atributos aplicados a capas: overflow

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
overflow	Configura qué ocurrirá cuando el contenido de una capa no quepa en las dimensiones del div.
VALORES	**DESCRIPCIÓN**
visible	Si damos tamaño estático a una capa el contenido es visible pero la capa no crece. Si no damos tamaño estático a la capa, ésta crece con el contenido.
hidden	Si damos tamaño estático a una capa el contenido no es visible. Si no damos tamaño estático a la capa, ésta crece con el contenido de modo que es visible.
scroll	Aparece una barra de desplazamiento para que sea visible el contenido.
auto	Aparece una barra de desplazamiento para que sea visible el contenido si damos tamaño estático a una capa.

Ejemplo

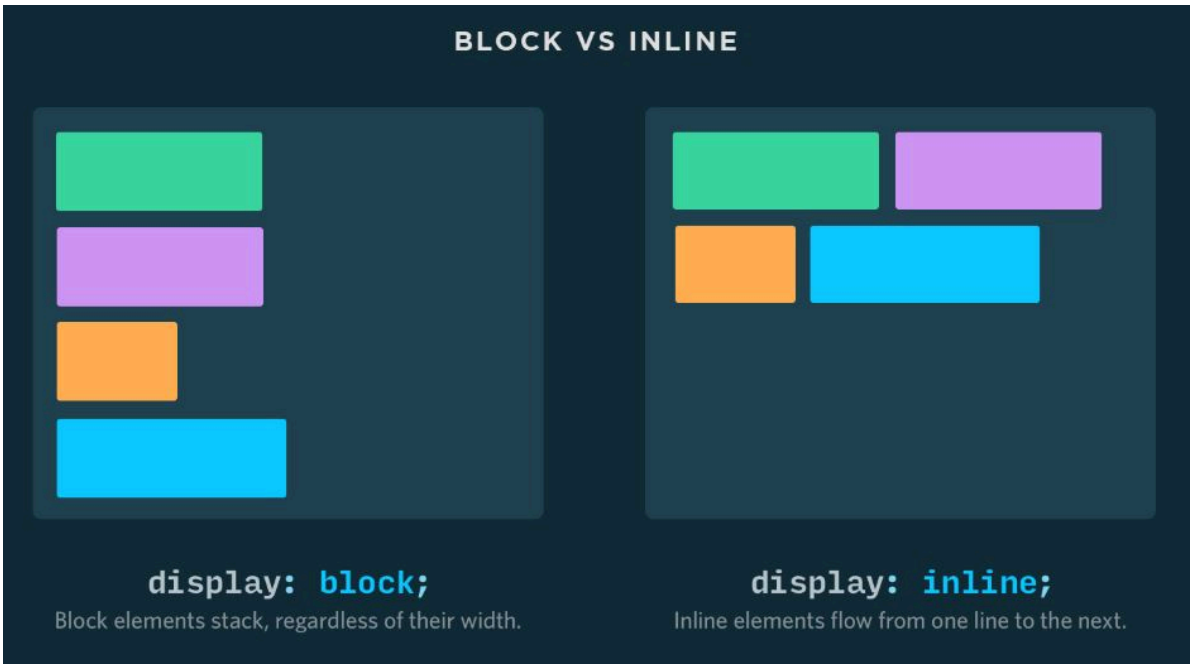
En el siguiente vídeo tenemos una pequeña explicación y ejemplificación sobre el atributo overflow.

Atributos aplicados a capas: display

Atributos aplicados a capas: display

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
display	Indica si la capa se puede ver en la página o permanece oculta al usuario (no deja vacío el hueco que ocupa la capa ya que se reajusta la página).
VALORES	**DESCRIPCIÓN**
block	Hace que la caja de un elemento sea de bloque. Siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible en ella, aunque sus contenidos no ocupen todo el sitio.
inline	Hace que la caja de un elemento sea en línea. Sólo ocupa el espacio necesario para mostrar sus contenidos.
list-item	Hace que cualquier elemento de cualquier tipo se muestre como si fuera un elemento de una lista. Los elementos con la propiedad `display: list-item` son exactamente iguales que los elementos `<li>` a efectos de su visualización.
none	El elemento no genere ninguna caja. El resultado es que el elemento desaparece por completo de la página y no ocupa sitio, por lo que los elementos adyacentes ocupan su lugar.

En la siguiente imagen puedes ver la diferencia entre display: block; y display: inline;



Ejemplo

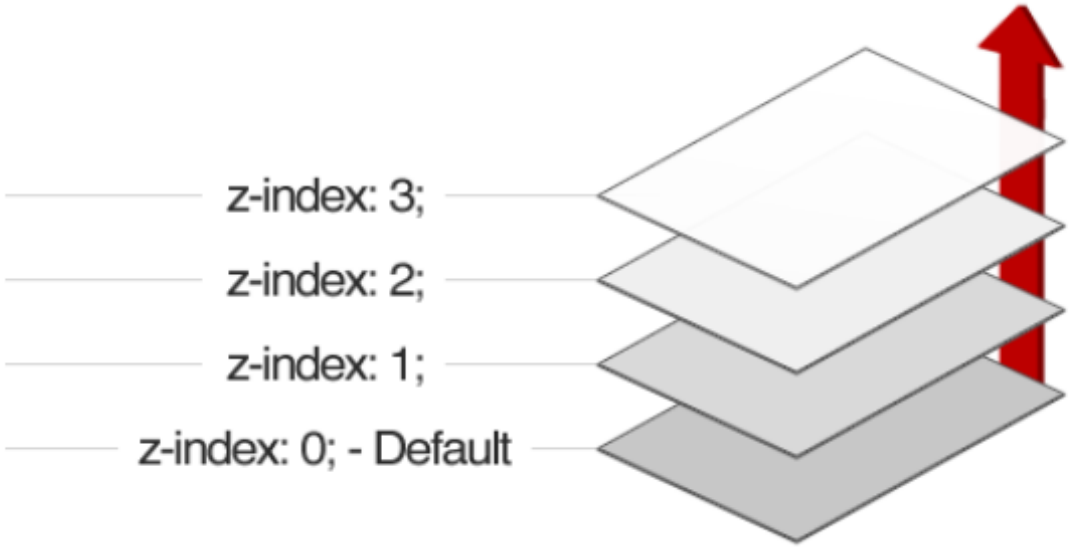
Vea el siguiente vídeo.

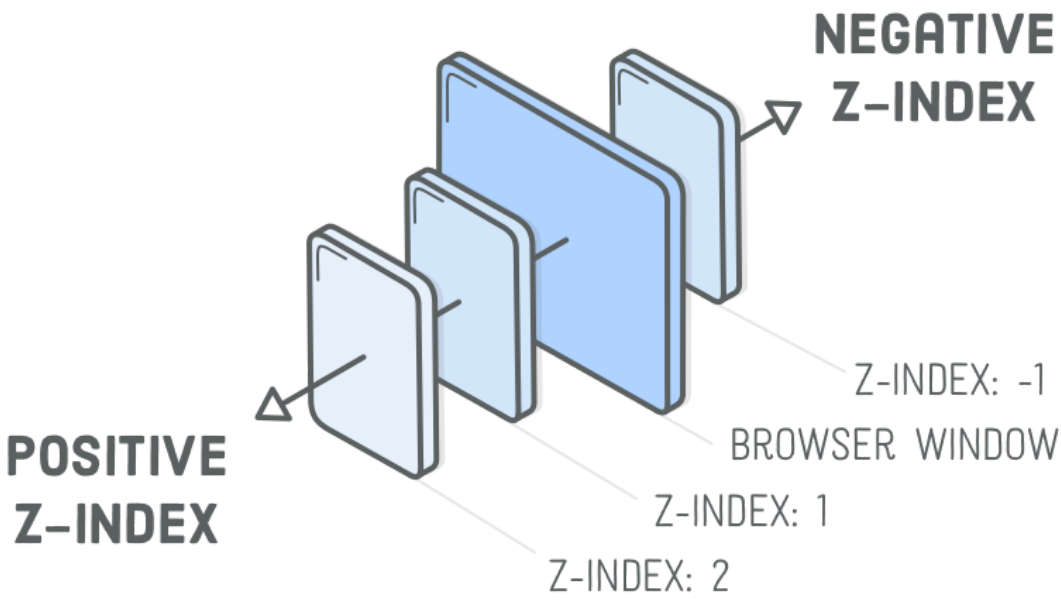
Atributos aplicados a capas: z-index

Atributos aplicados a capas: z-index

ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN
z-index	Sirve para indicar la posición sobre el eje z de las capas, es decir, podemos indicar qué capas se verán por encima o debajo de otras, en caso de que estén superpuestas . Toma valores numéricos y a mayor z-index, más arriba se verá la capa.	-1	
		0	
		1	

Gracias a estas dos imágenes podemos entender mucho mejor este concepto:





Ejemplo

Vea el siguiente vídeo.

11.5.2.- Pseudoclases.

Los selectores pseudo-class permiten dar estilo a estos cambios en nuestro documento HTML. Por ejemplo, podemos controlar la apariencia que tendrán los enlaces no visitados y visitados, incluso si el ratón está por encima sin hacer clic.

ATRIBUTOS	SINTAXIS

pseudoclase:	selector:pseudo-class_selector {
	property: value;
	}

BASADAS EN EL HISTORIAL DEL ENLACE	
VALORES	DESCRIPCIÓN
link	Marca el estilo del enlace que no ha sido visitado.
visited	Marca el estilo del enlace que ha sido visitado.

BASADAS EN LAS ACCIONES DEL USUARIO	
VALORES	DESCRIPCIÓN
hover	Determina el estilo de un elemento cuando pasamos el ratón por encima de él.
active	Determina el estilo de un elemento cuando hacemos clik con el ratón sobre él.
focus	Determina el estilo de un elemento cuando estamos interaccionado con él.

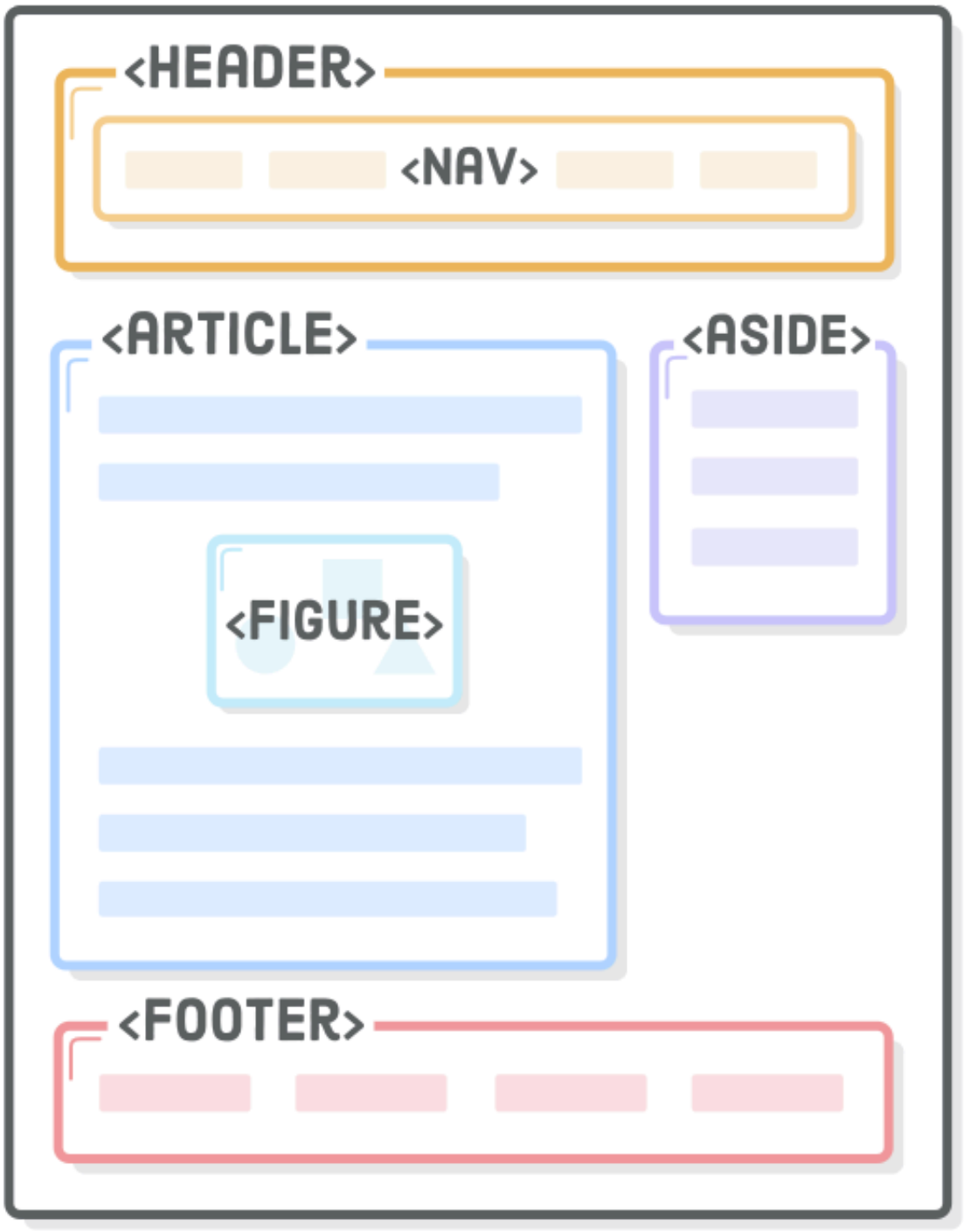
Ejemplo

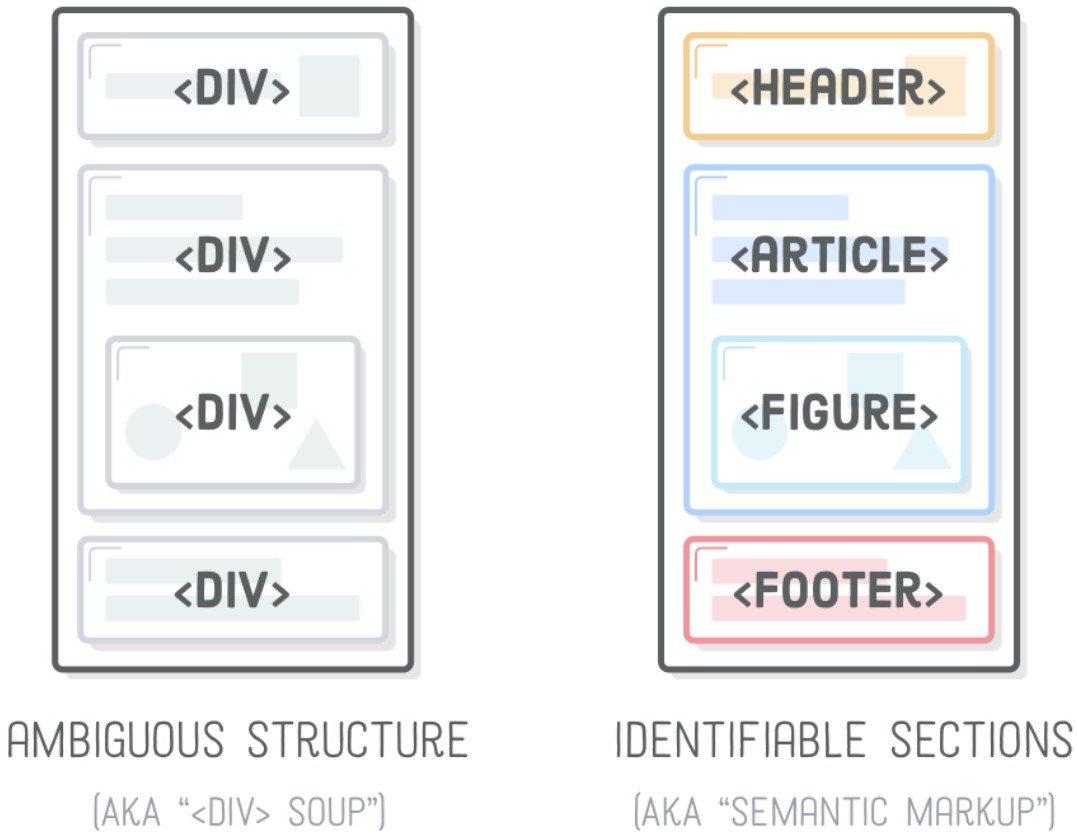
En el siguiente vídeo tenemos una pequeña explicación sobre las psudoclases y algunos ejemplos sobre ello.

11.5.3.- Layout.

Layout es el diseño o estructura general de la página web creada mediante capas
. Los diseños se pueden clasificar en función del número de columnas dónde se coloque el menú de navegación. **Layout líquido** es aquél que tiene el ancho de capas variable (**usando porcentajes**).

En las siguientes ilustraciones podemos ver algunos ejemplos de diseños web:





Ejemplo

Enlace vídeo youtube

Para saber más

> Existen muchísimos recursos gratuitos para diseñar una web. Puedes ve aquí más de 250 plantillas de HTML5 y CSS3 para abordar una web.

Existen mecanismos más avanzados para crear el layout de una página. Hoy en día se u□lizan nuevas herramientas que se basan en el uso de FlexBox y de CSS Grid
Aunque su uso, excede los contenidos programados para este tema, puedes ver su funcionamiento en los siguientes enlaces:

Flexbox: https://www.youtube.com/watch?v=AAtvnv6LNMk&list=PLvq-jIkSeTUbQc3dGsssp8lxAi5npMrys

CSS Grid: https://www.youtube.com/watch?v=gCox2CqYvto&list=PLvq-jIkSeTUY628cyd9LVbXSXi2xG9mUl